فیزیولوژی اعصاب
استاد خوارزمی

(چگونه به اعصاب خود مسلط باشیم – به سبک پاتریک بیتمن)

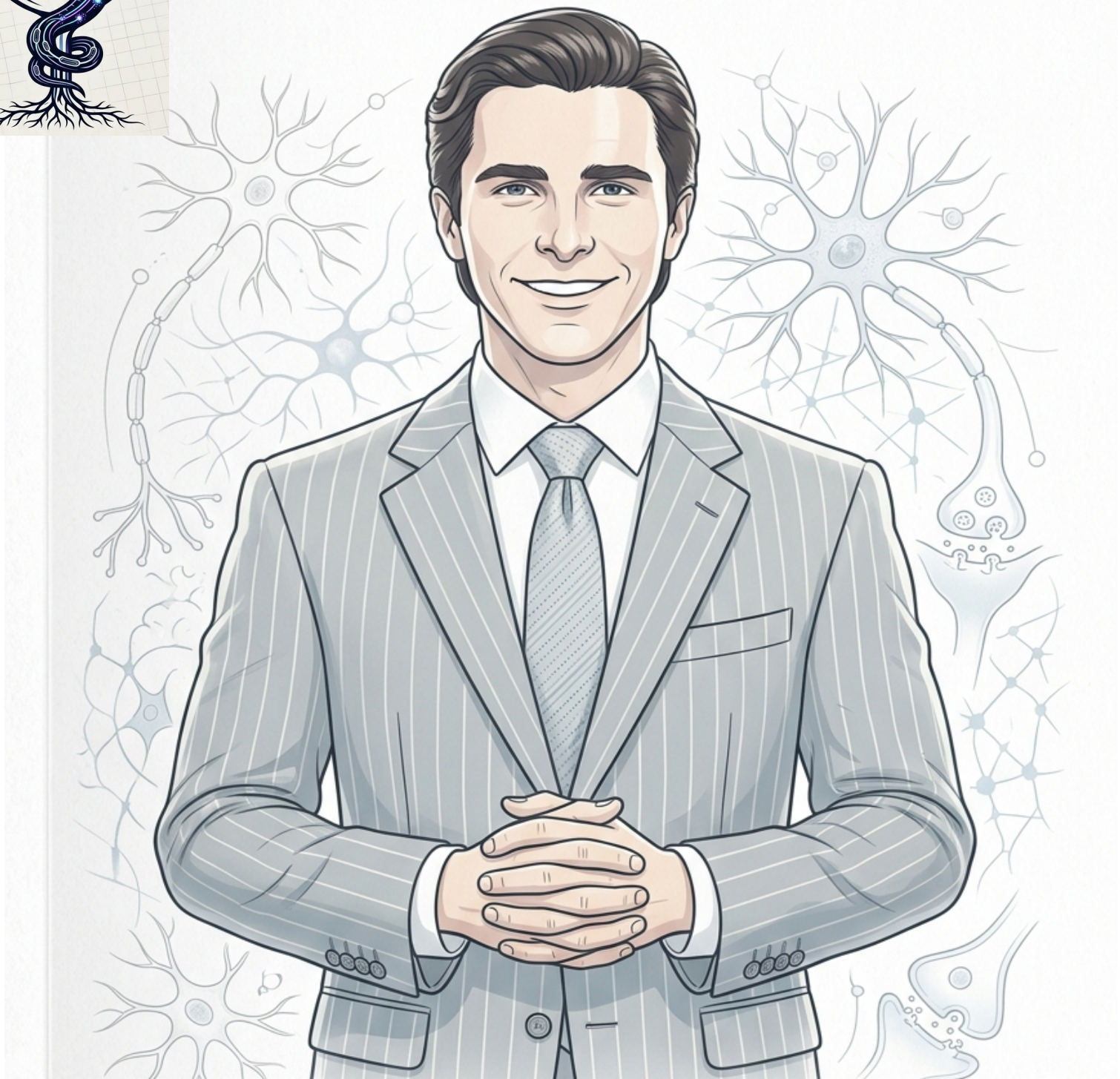
جلسه ۵

ملیکا سامانی نژاد
پوریا عبداللهی
شایان تیزرو
آروین شریفی
ایوب راستکو

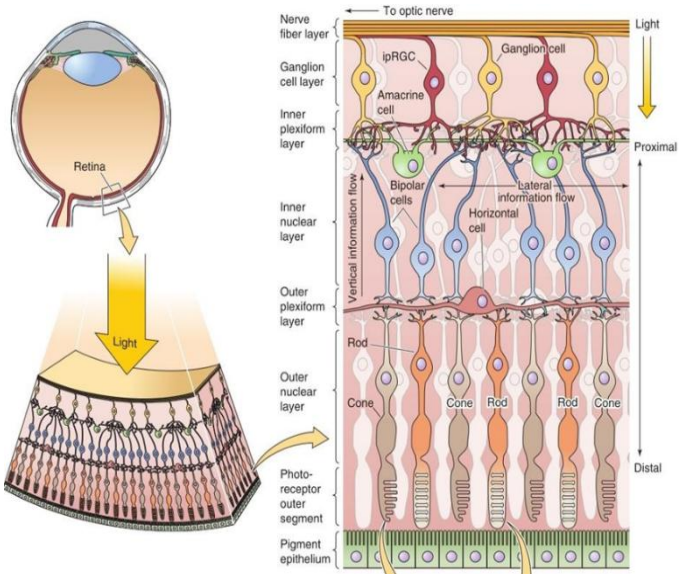
گروه جزوه کبری

امیر خلیفات
داوود
مهدی رئیسی
امیر حسین دهقانی
علیرضا صابری
محمد طاها سالاری
امیر پیمانی
مهران عزیزی





بررسی لایه‌های شبکیه (از خارج به داخل)



ما در ضخامت شبکیه چندین لایه سلولی و نورونی داریم که بخوایم از سمت خارج به سمت داخل این‌ها رو بررسی بکنیم:

- **لایه پیگمان‌دار شبکیه:** از سمت خارج لایه پیگمان‌دار رو داریم که کارش جذب نور هست تا پرتوها رو بتونه اینجا متمرکز بکنه برای اینکه فتورسپتورها یا سلول‌های نوری بتونن تحریک بشن. پیگمانی که توی این لایه خارجی وجود داره «ملانین» هست.
- **لایه فتورسپتورها (گیرنده‌های نوری):** فتورسپتورها رو داریم که انواع مختلفی رو دارند به صورت مخروطی‌ها و استوانه‌ای‌ها، این فتورسپتورها دارند اینجا دو لایه رو برای ما درست می‌کنند: یک لایه این قسمت که سگمان (قطعه) خارجی فتورسپتورهاست و یک لایه که بهش میگن لایه هسته‌دار خارجی که محتوی جسم سلولی حالا چه استوانه‌ای‌ها و چه مخروطی‌هاست.
- **لایه شبکه خارجی(Outer plexiform):** توی این لایه شبکه خارجی می‌بینید که اینجا سیناپس‌های زیادی ایجاد شده بین سلول‌های مختلف.
- **لایه سلول‌های دو قطبی (Bipolar Cells)**
- **لایه شبکه داخلی(inner plexiform)**
- **لایه سلول‌های گانگلیونی**
- **لایه فیبرهای عصب بینایی**

انواع سلول‌های شبکیه و اتصالات سیناپسی

شبکیه علاوه بر این فتورسپتورها (استوانه‌ای‌ها و مخروطی‌ها) چهار نوع سلول دیگه هم داره که عبارتند از:

۱. سلول‌های دو قطب ۲. سلول‌های آماکرین ۳. سلول‌های افقی ۴. سلول‌های گانگلیونی

بنابراین توی قسمت لایه‌های شبکه‌ای خارجی و داخلی، چیزی که ما می‌بینیم سیناپس بین این سلول‌ها هست:

- **در لایه شبکه خارجی:** سیناپسی که فتورسپتورها با سلول‌های دو قطبی برقرار می‌کنند و همین‌طور با سلول‌های افقی دیده میشه.
- **در لایه شبکه داخلی:** سیناپس سلول‌های گانگلیونی و دو قطبی و همچنین با سلول‌های آماکرین رو دارید شما می‌بینید.

پس بنابراین لایه‌های شبکه‌ای، قسمتی هستند که سیناپس‌ها به میزان زیادی تشکیل میشن.

مسیر حرکت نور در برابر مسیر دریافت سیگنال

پرتو نوری از سمت داخل وارد میشه و اولین سلول‌هایی که باهاشون برخورد می‌کنه سلول‌های گانگلیونی هستند (چون این قسمت داخلی‌ترین لایه شبکیه هست) و آخرین سلول‌هایی که دارند نور رو دریافت می‌کنند سلول‌های فتورسپتور هستند. ولی خب دریافت سیگنال‌های نوری توسط همین فتورسپتورها صورت می‌گیره.

نقش ملانین در لایه پیگمان‌دار و پدیده زالی (آلبینیسم)

لایه پیگمان‌دار خارجی نقش متمرکز کردن نور رو داره به دلیل اینکه ملانین داره.در افرادی که زال هستند و ملانین ندارند، کار متمرکز کردن نور اتفاق نمی‌افته. وقتی که این پرتوهای نور به داخل چشم وارد میشن،به جای اینکه همون نقطه‌ای که وارد شده رو تحریک بکنه، باعث میشه پراکندگی نور به وجود بیاد. نور به نقاط مختلفی منعکس بشه و فتورسپتورهای دیگه هم تحریک بشن. برای همین مجموعه‌ای از فتورسپتورها درگیر میشن و تفکیک سیگنال و وضوح برای اون‌ها کاهش پیدا می‌کنه و در نتیجه باعث میشه که تیزبینی در این افراد کم بشه؛ یعنی دیگه در بهترین حالت، میزان تیزبینی افراد زال 1/5 تا 1/10 افراد طبیعی هست.

خلاصه مسیر انتقال پیام و خروج از چشم

ما فتورسپتورها رو داریم که با سلول‌های دو قطبی سیناپس برقرار کردن و سلول‌های دو قطبی هم با سلول‌های گانگلیونی سیناپس برقرار کردند. در واقع آکسون سلول‌های گانگلیونی هستند که عصب بینایی رو تشکیل میدن و کره چشم رو ترک می‌کنند. از این طرف هم...

نقش سلول‌های افقی و آماکرین 🧠

خب، سلول‌های افقی رو داشتیم که کارشون اینه که فتورسپتورها رو توی لایه شبکه خارجی به بقیه سلول‌ها وصل می‌کنن. از اون طرف هم سلول‌های آماکرین (Amacrine cells) میان و سلول‌های گانگلیونی رو توی لایه شبکه داخلی به همدیگه مرتبط می‌کنن. این کار باعث میشه که یک ارتباط سیناپسی بین سلول‌های دوقطبی و سلول‌های گانگلیونی برقرار بشه.

دیسک بینایی (نقطه کور) ⚫

توی این قسمت که عصب بینایی از کره چشم خارج میشه، این نقطه تقریباً سه میلی‌متر به سمت داخل و در قسمت عقبی کره چشم قرار گرفته و دقیقاً از همین نقطه هم عروق خونی شبکیه وارد چشم میشن. ما به این قسمت میگیم **دیسک بینایی** (**Optic Disc**). نکته مهم اینه که اینجا هیچ گیرنده بینایی وجود نداره و برای همین، دیدی هم در این نقطه صورت نمی‌گیره و بهش **نقطه کور** (**Blind Spot**) هم میگن.

لکه زرد یا فووآ (Fovea): مرکز تیزبینی چشم! 🎯

توی قطب خلفی چشم (یعنی پشت چشم)، یه لکه پیگمان‌دار مایل به زرد وجود داره که بهش میگیم **لکه زرد** (**Macula Lutea**) یا **فووآ** (**Fovea**). این نقطه تقریباً عمود بر مرکز چشم قرار گرفته.

اگه به تصویر نگاه کنید، می‌بینید که توی این ناحیه، هرچی فتورسپتور وجود داره فقط از نوع **سلول‌های مخروطی** (**Cones**) هست و ما اصلاً سلول استوانه‌ای (Rod) اینجا نمی‌بینیم. چون مخروطی‌ها مسئول **دید رنگی** هستن، حساسیتشون به نور کمه و توی نور زیاد می‌تونن تشخیص فوق‌العاده‌ای برای ما ایجاد کنن. برای همین به این ناحیه، **ناحیه تیزبینی چشم** گفته میشه.

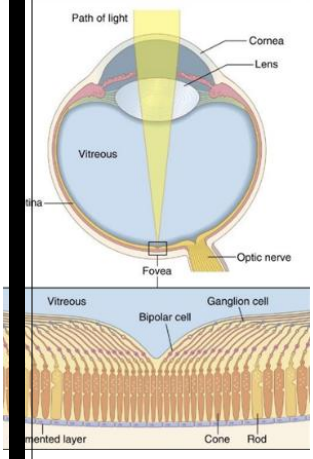
یه نکته جالب دیگه اینه که مخروطی‌هایی که دقیقاً توی مرکز فووآ قرار گرفتن، نسبت به مخروطی‌های بقیه نقاط شبکیه، ساختار **نازک‌تر، لاغرتر و درازتری** دارن، در حالی که مخروط‌های سایر نقاط، کوتاه‌تر و پهن‌تر هستن. پس یه قانون کلی داریم:

- هرچی به سمت **محیط شبکیه** میریم، تعداد **استوانه‌ای‌ها بیشتر** و مخروطی‌ها کمتر میشه.
- هرچی به سمت **فووآ** (**مرکز**) نزدیک میشیم، تعداد **مخروطی‌ها بیشتر** میشه.

همگرایی نورونی و تأثیرش بر وضوح دید

توی قسمت‌های محیطی شبکیه، ما یه پدیده‌ای به اسم **همگرایی نورونی** (**Neuronal Convergence**) زیاد داریم. منظور از همگرایی، همون ارتباطات سیناپسی زیاده که بین سلول‌ها برقرار میشه. یعنی ممکنه چندین فتورسپتور به یه سلول دوقطبی و چندین سلول دوقطبی به یه سلول گانگلیونی وصل بشن.

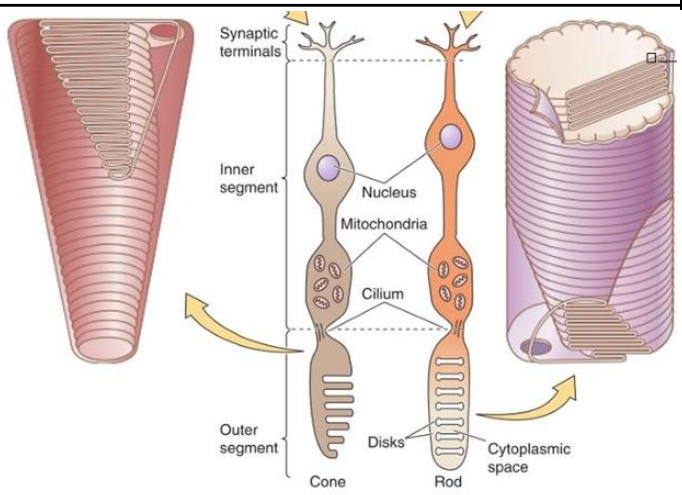
اما توی ناحیه فووآ داستان فرق می‌کنه! چون اینجا قراره ما **حداکثر تیزبینی** رو داشته باشیم، دیگه همگرایی قابل توجهی نداریم. اینجا ارتباط تقریباً به صورت **یک به یک** هست. یعنی یه فتورسپتور به یه سلول دوقطبی و اون هم به یه سلول گانگلیونی وصل میشه. اینجوری انشعابات جانبی کم میشه و پرتوهای نوری که به فووآ میرسن، کمترین پراکندگی رو دارن و تصویر با وضوح فوق‌العاده بالا تشکیل میشه.



ویژگی‌های ساختاری خاص فووآ

برای اینکه نور با کمترین مزاحمت به فتورسپتورهای فووآ برسه، چند تا اتفاق دیگه هم افتاده:

1. سلول‌های گیرنده بینایی (مخروطی‌ها) اینجا نازک‌تر شدن تا نور راحت‌تر به لایه پیگمان‌دار برسه.
2. سلول‌های لایه‌های داخلی‌تر (مثل گانگلیونی و دوقطبی) توی مرکز فووآ به یه سمت **کنار کشیده شدن** و وسط خالی شده! این باعث میشه پرتوهای نور مستقیم و بدون برخورد با آکسون‌ها و جسم سلولی نورون‌های دیگه، به صورت متمرکز به لایه پیگمان‌دار برسن و مخروطی‌ها رو تحریک کنن.



ساختار فتورسپتورها: استوانه‌ای و مخروطی

هر کدوم از این فتورسپتورها از سه قسمت اصلی تشکیل شدن:

1. **قطعه خارجی (Outer Segment)**: کارش دریافت سیگنال نوری هست. هم در استوانه‌ای‌ها و هم در مخروطی‌ها این بخش رو داریم.
2. **قطعه داخلی (Inner Segment)**: جسم سلولی فتورسپتور اینجاست. یه بخش خیلی مهم توی این قسمت وجود داره که پر از **میتوکندری** هست. برای اینکه بتونه انرژی لازم برای عملکرد سلول رو تولید بکنه.
3. **پایانه سیناپسی (Synaptic Terminal)**: نوروترنسمیتر ها از این قسمت رها میشن

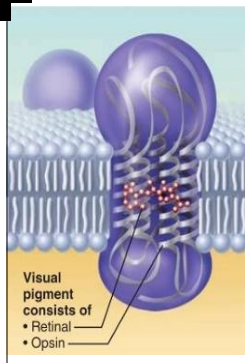
ساختار قطعه خارجی

قطعه خارجی (Outer Segment) کارش گیر انداختن نوره. غشای سلولی اینجا کلی **چین‌خوردگی** پیدا کرده تا سطح تماسش با نور رو به حداکثر برسونه. این چین‌خوردگی‌ها یه سری صفحات صاف و دیسک مانند درست کردن که روی هم چیده شدن.

- **دلیل نام‌گذاری:** توی سلول‌های مخروطی، این دیسک‌ها یه ساختار **مخروطی** شکل می‌سازن و توی استوانه‌ای‌ها هم یه ساختار **استوانه‌ای** شکل.
- توی **استوانه‌ای‌ها**، این دیسک‌ها از هم **جدا** هستن، ولی توی **مخروطی‌ها** به هم **وصلن** و در واقع ادامه‌ی همون غشای خارجی سلول به حساب میان.

پیگمان بینایی(Visual Pigment)

این پروتئین‌های سرتاسری توی غشای دیسک‌ها قرار گرفتن، دریافت سیگنال نوری رو انجام میدن. اینقدر تعدادشون زیاده که حدود **۴۰ درصد وزن** قطعه خارجی رو تشکیل میدن



این پیگمان بینایی، چه توی مخروطی و چه توی استوانه‌ای، از دو تا جزء اصلی تشکیل شده:

1. **رتینال (Retinal)**: این قسمت که از مشتقات ویتامین A هست، توی **همه** فتورسپتورها (هم مخروطی و هم استوانه‌ای) **یکسان و ثابته**.
2. **اُپسین (Opsin)**: این قسمت پروتئینیه که **متفاوته**. یعنی اُپسینی که توی استوانه‌ای‌ها داریم با اُپسینی که توی مخروطی‌ها داریم فرق می‌کنه. همین تفاوت در ساختار اُپسین باعث میشه که عملکردشون و حساسیتشون به طول موج‌های مختلف نور متفاوت باشه.

جمع‌بندی تفاوت‌های عملکرد:

- **سلول‌های مخروطی (Cones)**:
- مسئول **دید رنگی** و **تیزبینی** (دیدن جزئیات دقیق).
- توی **نور زیاد** فعال میشن و حساسیتشون به نور کمه.
- به این نوع دید میگن **دید فتوپیک (Photopic Vision)**.
- **سلول‌های استوانه‌ای (Rods)**:
- فوق‌العاده به نور **حساسن** (یعنی با کمترین فوتون نور هم تحریک میشن).
- مسئول **دید سیاه و سفید** و **دید در تاریکی**.
- به این نوع دید میگن **دید اسکوتوپیک (Scotopic Vision)**.

تفاوت اُپسین‌ها در مخروطی‌ها و استوانه‌ای‌ها

همون‌طور که قبلاً گفتیم، فتورسپتورها (مخروطی‌ها و استوانه‌ای‌ها) پیگمان بینایی (Visual Pigment) دارن که از دو جزء «رتینال» و

Pigment	Sensitive to
Scotopsin	Light
Porphyropsin	Red
Iodopsin	Green
Cyanopsin	Blue

«اُپسین» تشکیل شده. رتینال که ثابته، اما قسمت اُپسین بسته به نوع سلول فرق می‌کنه:

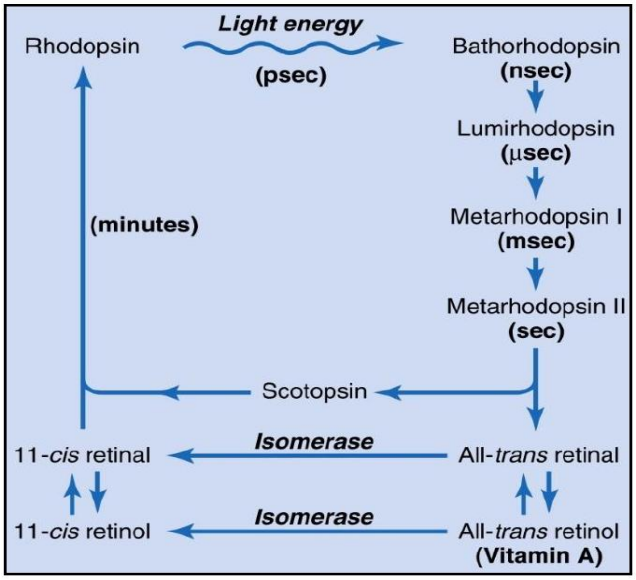
- توی سلول‌های استوانه‌ای، اسم این اُپسین **اسکوتوپسین** (**Scotopsin**) هست.
- توی سلول‌های مخروطی، با توجه به اینکه هر مخروط به چه طول موج نوری حساسه، نوع اُپسین فرق می‌کنه. مثلاً مخروطی که به نور آبی حساسه، اُپسینش **سیانوپسین** (**Cyanopsin**) نام داره. پس دلیل اصلی تفاوت پیگمان‌ها، همین تفاوت تو ساختار اُپسینشونه.

رودوپسین و چرخه نوری (مکانیسم فعال شدن با نور)

حالا می‌خوایم ببینیم این پیگمان‌ها چطوری سیگنال نوری رو تبدیل می‌کنن. **رودوپسین** (**Rhodopsin**)؛ پیگمان بینایی در سلول‌های استوانه‌ای است.

رودوپسین از ترکیب **11-سیس رتینال** و **اسکوتوپسین** ساخته میشه. اما وقتی نور به چشم می‌تابه چه چرخه‌ای طی میشه؟

1. وقتی فوتون نور به رودوپسین برخورد می‌کنه، یه تغییر آرایش فوری تو الکترون‌هاش ایجاد میشه.
2. اولین محصولی که در کسری از ثانیه تولید میشه، **باتورودوپسین** (**Bathorhodopsin**) هست.
3. باتورودوپسین خیلی سریع تبدیل میشه به **لومیرودوپسین** (**Lumirhodopsin**).
4. بعدش تبدیل میشه به **متارودوپسین یک** (**Metarhodopsin I**).
5. و در نهایت **متارودوپسین دو** (**Metarhodopsin II**) به وجود میاد.



نکته به شدت مهم: «متارودوپسین دو» فرم **فعال** رودوپسینه! این ماده به سرعت تجزیه میشه و دو قسمتِ **اسکوتوپسین** و **آل-ترانس رتینال** (**All-trans retinal**) رو ایجاد می‌کنه.

چرخه بازیافت و نقش حیاتی ویتامین A

حالا که رودوپسین تجزیه شد، باید دوباره بازسازی بشه تا چشم بتونه بازم نور رو حس کنه.

- **مسیر اول (مستقیم):** اون آل-ترانس رتینال تولید شده، توسط آنزیمی به نام **ایزومراز** (**Isomerase**) و با صرف انرژی، دوباره تبدیل میشه به **11-سیس رتینال**. این 11-سیس رتینال میره با اسکوتوپسین ترکیب میشه و دوباره رودوپسین می‌سازه.
- **مسیر دوم (کمک گرفتن از ویتامین A):** آل-ترانس رتینال می‌تونه به **آل-ترانس رتینول** (**All-trans retinol**) تبدیل بشه. این ماده در واقع همون **ویتامین A** هست! تحت تاثیر آنزیم‌ها، این ویتامین A به کمک ایزومراز میشه **11-سیس رتینول** و بعدش میشه **11-سیس رتینال** تا بتونه با اسکوتوپسین ترکیب بشه و رودوپسین بسازه.

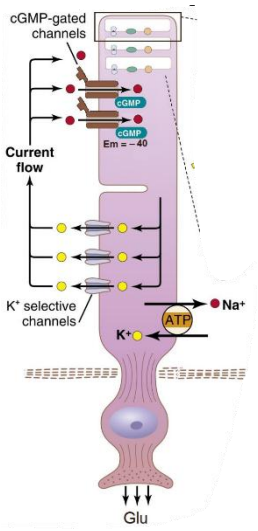
به همین دلیله که وقتی ویتامین A تو بدن زیاد باشه، برای ساخت رودوپسین ازش استفاده میشه. کلاً «لایه پیگمان‌دار شبکیه» مقدار زیادی ویتامین A رو تو خودش ذخیره می‌کنه. اگر ویتامین A کم باشه،

این چرخه بازسازی لنگ می‌زنه و فرد دچار **شب‌کوری** میشه (چون رودوپسین برای دید در تاریکیه).

پتانسیل غشا و کانال‌های یونی گیرنده‌ها (Dark Current)

حالا بریم ببینیم این متارودوپسین قراره چه بلایی سر سلول بیاره. اول باید بدونیم تو حالت عادی (استراحت) رو غشای فتورسپتور چه خبره:

- **بخش داخلی (Inner Segment)**: روی غشای این قسمت ما پمپ‌های **سدیم-پتاسیم (Na+/K+)** داریم. این پمپ‌ها با مصرف انرژی، سدیم رو میندازن بیرون و پتاسیم رو میارن داخل سلول تا اختلاف غلظت ایجاد کنن. همچنین یه سری کانال‌های نشتی پتاسیمی داریم که باعث میشن پتاسیم بره بیرون و داخل سلول رو نسبت به بیرون **منفی‌تر** کنه.



- **قطعه خارجی (Outer Segment)**: اینجا تفاوت اصلی فتورسپتور با بقیه سلول‌هاست! روی غشای دیسک‌های قطعه خارجی، ما کانال‌های سدیمی دریچه‌داری داریم که **وابسته به cGMP** (سایکلیک جی‌ام‌پی) هستن. یعنی cGMP مثل یه لیگاند (ماده شیمیایی) عمل می‌کنه؛ اگر تو سلول به اندازه کافی cGMP باشه، می‌شینه رو این کانال‌ها و بازشون می‌کنه، در نتیجه **سدیم وارد سلول میشه**.

نتیجه‌گیری پتانسیل استراحت: پتانسیل غشای سلول تحت تاثیر دو تا عامله: خروج پتاسیم (از قطعه داخلی) و ورود سدیم (از قطعه خارجی). چون زور خروج پتاسیم یه مقدار از ورود سدیم بیشتره، پتانسیل استراحت تو فتورسپتورها یه عدد منفیه، اما نه خیلی منفی! چیزی در حدود **40- میلی‌ولت** هست.

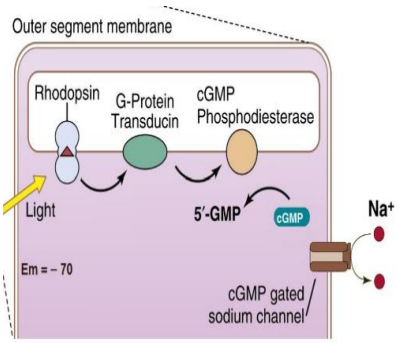
در تاریکی چه خبره؟ (ترشح مداوم گلوتامات)

تو قسمت قبل گفتیم که پتانسیل استراحت گیرنده‌ها تو تاریکی حدود 40- میلی‌ولته. وقتی پتانسیل غشا روی 40- میلی‌ولت باشه، باعث میشه کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ که تو پایانه‌های آکسونی (پایانه سیناپسی) هستن، باز بشن. با باز شدن این کانال‌ها، کلسیم وارد سلول میشه و فرآیند اگزوسیتوز رو راه میندازه. نتیجه‌اش چیه؟ وزیکول‌ها ماده میانجی یا همون نروترانسمیتر **گلوتامات** رو به طور مداوم آزاد می‌کنن.

پس یادت باشه: **در تاریکی، فتورسپتورها در حال ترشح گلوتامات هستن.**

وقتی نور می‌تابه: فعال شدن جی‌پروتئین و آنزیم‌ها

حالا بریم ببینیم وقتی نور به چشم می‌تابه چه اتفاقی میفته. گفتیم پیگمان بینایی (رودوپسین) با برخورد نور در کمتر از یک ثانیه تغییر شکل میده و فرم فعالش یعنی **متارودوپسین دو** رو می‌سازه.



رودوپسین تو سطح غشا به یک «جی‌پروتئین» (G-protein) وصله که بهش میگن **ترانس‌دیوسین (Transducin)**. به محض اینکه متارودوپسین دو تولید میشه، این پروتئین ترانس‌دیوسین رو فعال می‌کنه.

وقتی ترانس‌دیوسین فعال شد (مخصوصاً زیرواحد آلفای اون)، بلافاصله تو غشا حرکت می‌کنه و میره سراغ یه آنزیم به اسم **فسفودی‌استراز (Phosphodiesterase یا PDE)** و اون رو فعال می‌کنه.

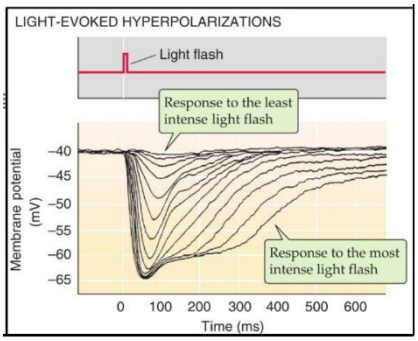
کاهش سایکلیک جی‌ام‌پی و بسته شدن کانال‌های سدیم

کار آنزیم فسفودی‌استراز چیه؟ این آنزیم میاد سایکلیک جی‌ام‌پی (cGMP) رو تجزیه می‌کنه به 5′-GMP. یعنی در واقع cGMP رو از بین میبره و غیرفعالش می‌کنه.

همونطور که قبلاً گفتیم، باز موندن کانال‌های سدیمی وابسته به حضور cGMP بود. پس وقتی نور می‌تابه و cGMP تجزیه میشه، دریچه کانال‌های سدیمی بسته میشه و **سدیم دیگه وارد سلول نمیشه**.

هایپرپولاریزاسیون: راز بزرگ بینایی (نکته طلایی) 🛑

خب، سدیم که دیگه وارد نمیشه، اما از اون طرف کانال‌های پتاسیمی هنوز بازن و پتاسیم داره از سلول خارج میشه. خروج پتاسیمِ مثبت باعث میشه پتانسیل غشا از اون 40− میلی‌ولت هم منفی‌تر بشه (به این حالت میگن **هایپرپولاریزاسیون**). پتانسیل غشا می‌تونه حتی تا 70− میلی‌ولت هم پایین بیاد (میزان این منفی شدن بستگی به شدت و مدت زمان تابش نور داره).



وقتی سلول هایپرپولاریزه میشه، کانال‌های کلسیمی پایانه آکسون که حساس به ولتاژ بودن، بسته میشن. کلسیم وارد نمیشه و در نتیجه **ترشح گلوتامات متوقف میشه!**

- **نکته کلیدی:** کار نور اینه که رهایش گلوتامات رو متوقف می‌کنه! همین «متوقف شدن ترشح گلوتامات» دقیقاً همون سیگنالیه که سلول‌های بعدی (دوقطبی‌ها) اون رو به عنوان پیام نوری درک می‌کنن.

(این کلیات بین مخروط‌ها و استوانه‌ها یکسانه، فقط نوع اُپسین‌هاشون فرق داره).

چطوری cGMP دوباره جایگزین میشه؟ (نقش میتوکندری) 🔋

شاید بپرسی خب حالا که cGMP تجزیه شد، سلول چطوری دوباره برای تاریکی آماده میشه؟

یادتونه گفتیم تو قطعه داخلی فتورسپتورها کلی میتوکندری داریم؟ کار میتوکندری‌ها اینه که با تولید انرژی، GTP (گوانوزین تری‌فسفات) تامین کنن.

یه آنزیم دیگه تو سلول داریم به اسم **گوانیلیل سیکلاز** (**Guanylyl cyclase**). کار این آنزیم اینه که بیاد GTP رو تبدیل کنه به cGMP تا سلول بتونه تو تاریکی به کارش (یعنی باز نگه داشتن کانال‌های سدیم) ادامه بده. وقتی نور می‌تابه، علاوه بر فعال شدن فسفودی‌استراز، آنزیم گوانیلیل سیکلاز مهار میشه تا جلوی تولید cGMP گرفته بشه.

پس چرخه جایگزینی دست آنزیم‌های سیکلازه که از GTP برای ساخت cGMP استفاده می‌کنن.

1. چرخه بازیافت رودوپسین (کارخونه‌ی ایزومرازها) ♻️

وقتی فوتون نور به رودوپسین می‌خوره، فرم 11-سیس رتینال تغییر شکل میده و میشه «آل-ترانس رتینال» (تمام-ترانس) و از پروتئین اُپسین جدا میشه.

حالا برای اینکه چشم دوباره بتونه ببینه، باید این پیگمان‌ها از نو ساخته بشن. یعنی فرمِ تمام-ترانس باید دوباره برگرده و بشه 11-سیس رتینال تا بتونه با اسکوتوپسین ترکیب بشه. این کار وظیفه‌ی یه سری آنزیم به اسم **ایزومراز** (**Isomerase**) هست که با مصرف انرژی (ATP)، ساختار فضایی مولکول رو می‌چرخونن و دوباره 11-سیس رتینال می‌سازن. به محض اینکه این فرم ساخته شد، سریعاً با اُپسین پیوند می‌خوره و رودوپسینِ آماده‌به‌کار تولید میشه.

۲. نقش حیاتی ویتامین آ (Vitamin A) و شب‌کوری 🥕

نکته مهم: ما یه مسیر جایگزین و ذخیره‌ای هم داریم. فرم تمام-ترانس رتینال می‌تونه تبدیل بشه به **تمام-ترانس رتینول**.

نکته : **رتینول** همون ویتامین A هست! (یادت باشه پسوند «ـول» یعنی الکل، و ویتامین آ هم یه الکله).

ویتامین A تو لایه‌ی رنگدانه‌دار شبکیه (RPE) ذخیره میشه. هر وقت شبکیه برای ساخت پیگمان بینایی کم بیاره، این ویتامین A (تمام-ترانس رتینول) دوباره با کمک آنزیم‌های ایزومراز تبدیل میشه به 11-سیس رتینول و بعدش میشه 11-سیس رتینال و میره تو چرخه.

- **شب‌کوری** (**Night Blindness**): اگه کسی ویتامین A کم داشته باشه، این چرخه لنگ می‌زنه و تو نور کم (که به رودوپسینِ استوانه‌ها نیاز داریم) نمی‌تونه خوب ببینه. چون ما ذخایر زیادی از ویتامین A (تو کبد و شبکیه) داریم، فرد باید **مدت خیلی طولانی** کمبود ویتامین A داشته باشه تا علائم شب‌کوری رو نشون بده.

2. تطابق با نور و تاریکی (Light and Dark Adaptation) 🌓

وقتی از یه جای تاریک میری تو آفتاب، اولش چشمات سیاهی میره و تار می‌بینی، اما بعدِ چند ثانیه/دقیقه عادی میشه

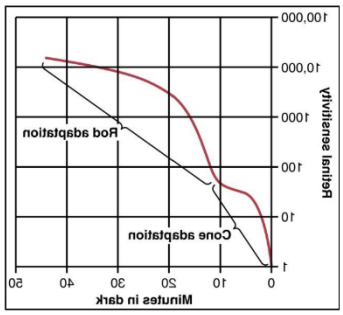
(تطابق با نور). برعکسش هم صادقه که بهش میگیم تطابق با تاریکی.

چشم برای این تطابق چند تا مکانیسم داره:

- **مکانیسم اول: تغییر قطر مردمک (Pupillary Reflex)**

سریع‌ترین واکنش چشم، تغییر اندازه مردمک (سوراخ وسط عنبیه) هست.

- **تو محیط پرنور:** قطر مردمک کم میشه (میوزیس). اینطوری مثل دیافراگم دوربین، جلوی ورود نورِ بیش‌ازحد گرفته میشه تا شبکیه نسوزه.
- **تو محیط تاریک:** قطر مردمک زیاد میشه (میدریاریس). مردمک گشاد میشه تا بتونه هرچی فوتون نوری تو محیطه رو جمع کنه و بفرسته تو چشم.



نکته : چون مساحت دایره با مجذور شعاع رابطه داره، وقتی قطر مردمک بزرگ میشه، میزان ورود نور می‌تونه تا 30 برابر تغییر کنه!

- **مکانیسم دوم: تطابق در سطح فتورسپتورها**

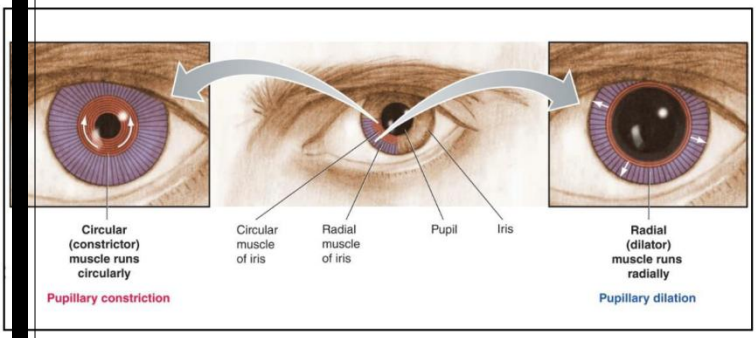
کم و زیاد شدنِ غلظت رودوپسین‌ها

مکانیسم شیمیایی تطابق (بازی با ویتامین A)

- **تطابق با نور (Light Adaptation)**: وقتی از تاریکی میای تو آفتاب شدید، نور زیاد باعث میشه اکثر پیگمان‌های بینایی (رودوپسین‌ها) سریع تجزیه بشن به رتینال و اُپسین. برای اینکه چشمت نسوزه و حساسیت بیاد پایین، مقدار زیادی از این رتینال‌ها تبدیل میشن به **ویتامین A (رتینول)** و ذخیره میشن. نتیجه؟ مواد حساس به نور تو شبکیه کم میشه و چشمت به نور شدید عادت می‌کنه.
- **تطابق با تاریکی (Dark Adaptation)**: برعکس حالت بالا! وقتی میری تو تاریکی، چشم نیاز به گیرنده‌های بیشتری داره تا همون یه ذره نور محیط رو شکار کنه. پس ویتامین A های ذخیره شده، سریعاً تبدیل میشن به رتینال و با اُپسین ترکیب میشن تا پیگمان نوریِ جدید بسازن. حساسیت چشم میره بالا و تو تاریکی می‌بینی.

نمودار تطابق با تاریکی

یه نمودار دو فازی (دو مرحله‌ای) داریم که محور عمودیش «حساسیت شبکیه» و محور افقیش «زمان» هست. وقتی وارد تاریکی میشیم، دو تا اتفاق به نوبت میفته:



۱. فاز اول (مخروط‌ها – Cones):

- **زمان:** 10 دقیقه اول.
- **سرعت:** مخروط‌ها 4 برابر سریع‌تر از استوانه‌ها خودشون رو با تاریکی تطابق میدن (چون مسیرهای جایگزین برای تولید پیگمان دارن).
- **میزان حساسیت:** حدود بیش از 10 برابر میشه. اما مخروط‌ها ظرفیتشون کمه و بعد از چند دقیقه متوقف میشن.

۲. فاز دوم (استوانه‌ها – Rods):

- **زمان:** از دقیقه 10 تا 40.
- **سرعت:** کُندتر از مخروط‌ها شروع به کار می‌کنن.
- **میزان حساسیت:** اینجا معجزه میشه! استوانه‌ها حساسیت چشم رو بیشتر از 10000 برابر افزایش میدن.

جمع‌بندی تفاوت مخروط و استوانه برای تست‌ها:

- **مخروط ها (Cones)**: سریع تطابق پیدا می‌کنن اما حساسیتشون به نور کمه (نور زیاد می‌خوان). مسئول دید رنگی، درک کنتراست و دیدن جزئیات دقیق (حدت بینایی) هستن.
- **استوانه ها (Rods)**: دیرتر تطابق پیدا می‌کنن (تبدیل رتینال به رتینول زمانبر است اما در مخروط سریع‌تره پس در

دقایق اول مخروط حساسیت شبکه رو افزایش میده) اما حساسیتشون به نور فوق‌العاده بالاست. تعدادشون تو چشم خیلی بیشتره(نقش چشمگیر در تطابق). مسئول دید در شب (دید خام و سیاه و سفید) هستن.

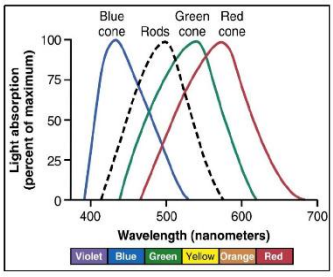
راز دیدن رنگ‌ها چیه؟ (تفاوت اپسین‌ها)

3 نوع پیگمان در قطعه خارجی مخروط ها وجود داره که **اُپسین (Opsin)** آنها از رودوپسین سلول های استوانه‌ای (که فقط سیاه و سفید می‌بینن) متفاوته. یعنی رتینال تو همه یکیه، ولی اپسین مخروطی‌ها طوری طراحی شده که هر کدوم فقط به یه محدوده خاص از طول موج نور حساسن.

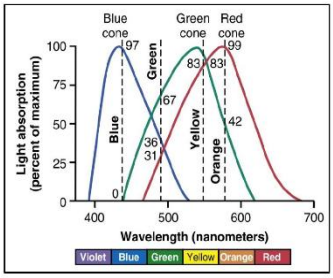
بر این اساس 3 مدل مخروط داریم:

1. **مخروط‌های حساس به رنگ آبی**
2. **مخروط‌های حساس به رنگ سبز**
3. **مخروط‌های حساس به رنگ قرمز**

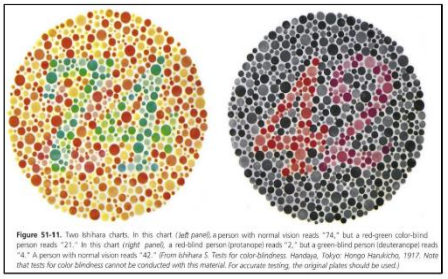
بقیه رنگ‌های دنیا (زرد، بنفش، نارنجی و ...) چطوری دیده میشن؟ مغز از **ترکیب** درصد تحریک این ۳ تا مخروط، بقیه رنگ‌ها رو می‌سازه



Pigment	Sensitive to	Wavelength of maximum response
Scotopsin	Light	505 nm
Porphyropsin	Red	670 nm
Iodopsin	Green	535 nm
Cyanopsin	Blue	445 nm



Color blindness, protanope and deuteranope



(مثل پالت رنگ نقاشی!).

درصد جذب نوری بر حسب طول موج:

- **محور افقی:** طول موج نور (بر حسب نانومتر - nm).
- **محور عمودی:** میزان جذب نور (بر حسب درصد ماکسیمم جذب نوری - %).

پیک / حداکثر جذب نوری:

- **مخروط آبی:** حداکثر جذب در **445** نانومتر. (محدوده فعالیت: از 380 تا 530 نانومتر).
- **استوانه‌ای‌ها (Rods):** حداکثر جذب در **505** نانومتر.
- **مخروط سبز:** حداکثر جذب در **535** نانومتر.
- **مخروط قرمز:** حداکثر جذب در **570** نانومتر. (محدوده فعالیت: از 460 تا 680 نانومتر).

بازی با طول موج‌ها

حالا بیا ببینیم اگه نورهای مختلف به چشم بتابه چه اتفاقی میفته:

- **سناریو ۱ (نور با طول موج 400 نانومتر):**
تو این طول موج، فقط نمودار آبی بالا اومده. پس **فقط مخروط‌های آبی** تحریک میشن.

- **سناریو ۲ (نور با طول موج 650 نانومتر):**
اینجا فقط نمودار قرمز وجود داره. مخروط‌های سبز و آبی اصلاً به این طول موج نمی‌رسن. پس فقط **مخروط قرمز** تحریک میشه .(اونم با قدرت حدود 10-15٪)

- **سناریو ۳ (نور با طول موج 500 نانومتر):**
اگه خط 500 رو تو نمودار بکشی بالا، می‌بینی که هر 3 تا نمودار (آبی، سبز، قرمز) رو قطع می‌کنه! یعنی هر 3 تا مخروط تحریک میشن، **اما با درصدهای مختلف!** به ترتیب بیشترین تحریک برای مخروط **سبز**، بعد **قرمز** و درنهایت **آبی** هست. مغز این نسبت‌ها رو می‌گیره و رنگ نهایی رو درک می‌کنه.

- **سناریو ۴ (نور با طول موج 450 نانومتر):**
تو این طول موج، مخروط‌های سبز و قرمز در خواب ناز به سر می‌برن (درصد جذبشون صفره)، پس فقط و فقط **مخروط‌های آبی** با قدرت بالا (97٪) تحریک میشن.

خلاصه کلام استاد: ما چه رنگی می‌بینیم؟ بستگی داره نوری که به شبکیه می‌تابه چه طول موجی داشته باشه و به چه نسبتی این 3 تا

مخروط (آبی، سبز، قرمز) رو قلقلک بده! مغز یه ماشین حساب خفنه که این نسبت‌ها رو محاسبه می‌کنه و رنگ رو بهت نشون میده.

۱. مغز چطوری رنگ‌ها رو می‌سازه؟ 🎨

همونطور که قبلاً گفتیم، مغز ما رنگ‌ها رو بر اساس **نسبت تحریک** مخروط‌های سه‌گانه (آبی، سبز، قرمز) می‌فهمه:

- **دیدن رنگ آبی خالص:** توی طول موج‌های پایین (مثلاً 445 نانومتر)، مخروط‌های آبی نزدیک به 100٪ (یا 97٪ تو طول موج نزدیکش) تحریک میشن و بقیه مخروط‌ها خوابن. پس تو قاطعانه آبی می‌بینی.
- **دیدن رنگ سبز (مثال طول موج 480 نانومتر):** تو این طول موج، هر سه مخروط یه تکونی می‌خورن! قرمزها 31٪، آبی‌ها 36٪و سبزها 67٪تحریک میشن. مغز این اعداد رو می‌گیره و چون زحمت اصلی رو دوش سبزهاست، نتیجه رو **سبز** تفسیر می‌کنه.
- **دیدن رنگ زرد (نکته مهم):** زرد رنگیه که ما مخروط اختصاصی براش نداریم! پس چطوری می‌بینیمش؟ وقتی نوری بتابه که مخروط‌های سبز رو 83٪ و مخروط‌های قرمز رو هم 83% تحریک کنه، مغز از ترکیب برابر این دو تا، رنگ **زرد** رو درک می‌کنه.

نتیجه‌گیری: اساس دید رنگی، درصد تحریک مخروط‌های مختلف توسط پرتوهای نوریه.

. کوررنگی (Color Blindness) 👁️❌

کوررنگی یعنی فرد به صورت ژنتیکی یک یا چند نوع از مخروط‌ها رو نداره.

نکات پایه و ژنتیکی:

- **توارث:** وابسته به کروموزوم X (مادری) هست.
- **شیوع:** تو **مردها** خیلی شایع‌تره (چون یه دونه X دارن و اگه خراب باشه کار تمومه، ولی زن‌ها باید هر دو X شون خراب باشه تا کوررنگ بشن که نادره).
- **انواع شایع:** کوررنگی قرمز و سبز شایع‌ترین‌ها هستن. کوررنگی آبی بسیار نادره.

الف) پروتانوپیا (Protanopia) – فقدان مخروط قرمز

- **چی میشه؟** فرد گیرنده نورهای با طول موج بلند (قرمز) رو نداره.
- **نکته طلایی امتحان:** در این افراد **محدوده طیف بینایی کوتاه میشه!** یعنی دید رنگی طبیعی ما که از 380 تا 680 نانومتره، تو این افراد از سمت قرمز (طول موج بلند) قیچی میشه و مثلاً تا 620 یا 630 نانومتر بیشتر نمی‌تونن ببینن.

ب) دوترانوپیا (Deuteranopia) – فقدان مخروط سبز

- **چی میشه؟** فرد گیرنده سبز رو نداره.
- **تفاوت با پروتانوپیا:** تو این افراد محدوده طیف بینایی **طبیعیه** (همون تا 680 نانومتر رو می‌بینن چون مخروط قرمز دارن که طول موج‌های بلند رو بگیره).
- **مشکل کجاست؟** مشکل تو **تفکیک رنگ‌هاست**. تو محدوده رنگ‌های سبز، زرد، نارنجی و قرمز (طول موج‌های متوسط تا بلند)، یک فرد عادی می‌تونه حدود 7 رنگ مختلف رو از هم تشخیص بده، ولی فرد دوترانوپ فقط می‌تونه 2 یا 3 رنگ رو تو این محدوده از هم تفکیک کنه و بقیش رو شبیه هم می‌بینه.

خلاصه امتحانی: پروتانوپ = طیف بینایی کوتاه میشه. دوترانوپ = دامنه طیف بینایی طبیعیه ولی قدرت تفکیک تو محدوده سبز-قرمز به شدت افت می‌کنه.

۱. تست کوررنگی (چارت‌های ایشی‌هارا – Ishihara)

👁️🎨

برای اینکه بفهمیم یه نفر کوررنگی قرمز-سبز داره یا نه، از یه سری صفحات پر از نقطه‌های رنگی استفاده می‌کنیم به اسم **چارت ایشی‌هارا**. اساس کارش اینه که اگه کسی مخروط قرمز یا سبز نداشته باشه، فقط با اتکا به مخروط‌های آبی اون تصویر رو می‌بینه و مغزش یه عدد دیگه رو تفسیر می‌کنه.

مثال‌های استاد:

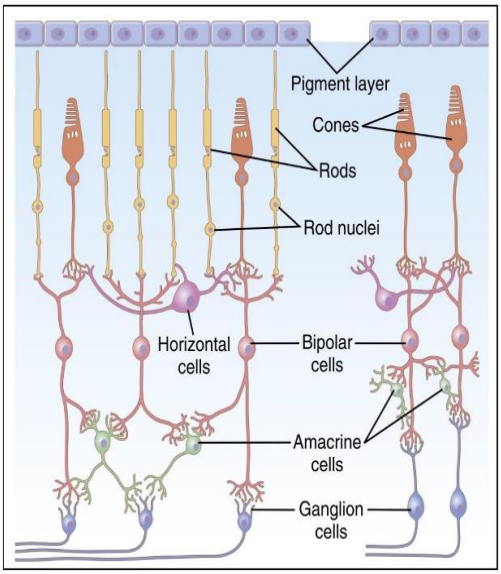
- **چارت اول:** فرد سالم عدد 74 رو می‌بینه. ولی کسی که کوررنگی قرمز یا سبز داره، همون تصویر رو 21 می‌خونه!
- **چارت دوم (تشخیص دقیق‌تر):** فرد سالم عدد 42 رو می‌بینه.
- اگه کوررنگی **قرمز** داشته باشه: فقط عدد 2 رو می‌خونه.
- اگه کوررنگی **سبز** داشته باشه: فقط عدد 4 رو می‌خونه.

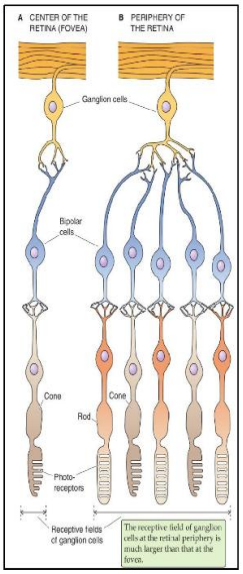
نکته امتحانی: همونطور که قبلاً هم گفتیم، کوررنگی مخروط‌های آبی به شدت نادره. پس وقتی تو پزشکی میگیم فلانی "کوررنگه"، در ٪99 مواقع منظورمون نقص تو مخروط‌های قرمز یا سبزه.

۲. مدارها و سیم‌کشی عصبی شبکیه (۵ سلول اصلی) 🧠⚡

شبکیه مثل یه مینی‌کامپیوتره که 5 نوع سلول داره. بیا از بیرون (سمت نور) به داخل (سمت عصب بینایی) بررسیشون کنیم:

1. **فتورسپتورها (استوانه‌ها و مخروط‌ها):** گیرنده‌های نور که سیگنال رو می‌گیرن. (برقراری سیناپس با سلول های دوقطبی)
2. **سلول‌های دوقطبی (Bipolar):** ایستگاه واسطه مستقیم بین گیرنده‌ها و سلول‌های خروجی. (برقراری سیناپس با سلول های گانگلیونی)
3. **سلول‌های گانگلیونی (Ganglion):** اینها **ایستگاه آخر** و داخلی ترین سلول های شبکیه هستن. آکسونِ همین سلول‌هاست که عصب بینایی رو می‌سازه و میره سمت مغز. (فقط همین سلول‌ها پتانسیل عمل واقعی تولید می‌کنن).
4. **سلول‌های افقی (Horizontal):** بین فتورسپتورها و سلول‌های دوقطبی قرار دارن و باهاشون سیناپس میدن. کارشون **مهار جانبی** (Lateral Inhibition) هست. یعنی چی؟ یعنی کمک می‌کنن مرزها رو بهتر ببینیم و "کنتراست" تصویر بره بالا.
5. **سلول‌های آماکرین (Amacrine):** بین سلول‌های دوقطبی و گانگلیونی هستن. نقش واسطه‌گری و تعدیل‌کننده (Modulator) (اثر روی سیناپس مستقیم سلول های دوقطبی و گانگلیونی به عنوان نورون سوم) دارن.





۳. تفاوت مدار لکه زرد (Fovea) با محیط شبکیه 🎯

الف) ناحیه فووآ (Fovea - مرکز لکه زرد):

اینجا پایتخت **تیزبینی** چشمه! تو این ناحیه ما فقط مخروط داریم.

- **مدار:** هر 1 دونه مخروط، مستقیماً وصل میشه به 1 سلول دوقطبی، و اونم وصل میشه به 1 سلول گانگلیونی.
- **نتیجه:** اینجا ما فقط یک مسیر **2 سیناپسه** مستقیم داریم. چون هر گیرنده خط اختصاصی خودش رو تا مغز داره، دقت و تیزبینی در بالاترین حد ممکنه. این باعث میشه سرعت ارسال ایمپالس ها در این مسیر نسبت به ناحیه محیطی شبکیه خیلی بیشتر بشه (البته سلول‌های افقی یا آماکرین اینجا هم هستن اینها در اینجا اثر تعدیلی اعمال میکنن ولی فاصله سیناپسی رو کم نکردن).

ب) ناحیه محیطی شبکیه (Peripheral):

اینجا بیشتر استوانه‌ها هستن که برای دید تو تاریکی مهمن.

- **مدار:** استوانه‌ها وصل میشن به سلول دوقطبی، اما سلول دوقطبی مستقیم نمیره سراغ گانگلیون! اول میره سراغ سلول **آماکرین** و از طریق اون پیام رو به گانگلیون میده.
- **نتیجه:** اینجا ما میتونیم یک مسیر **3 سیناپسه** (طولانی‌تر) داشته باشیم مسیر دو سیناپسه هم میتونیم ببینیم. چند تا سلول با هم یکی میشن تا پیام رو برسونن. دقت کمه، اما حساسیت به نور بالاست.

۱. داستان همگرایی (Convergence) و اعداد طلایی شبکیه 🔢

ببین، چشم ما یه مشکل ترافیکی داره! ما حدود 100 میلیون استوانه و 3 میلیون مخروط داریم، اما فقط 1.5 میلیون سلول گانگلیونی (که همون کابل‌های خروجی به سمت مغز هستن) داریم. پس چاره‌ای نیست جز اینکه گیرنده‌ها رو روی گانگلیون‌ها "همگرا" کنیم و از طریق گانگلیون ایمپالس تولید و فرستاده بشه (یعنی چندتا گیرنده وصل بشن به یه خروجی).

- **میانگین کلی:** به طور متوسط هر 2 مخروط به یک گانگلیون و هر 60 استوانه به یک گانگلیون ختم میشن.

حالا تفاوت شاهکار لکه زرد (فووآ) با محیط شبکیه :

ناحیه فووآ (مرکز بینایی): اینجا **همگرایی صفر است!** تو یه مساحت 1 میلی‌متر مربعی، 35000 تا مخروط داریم که دقیقاً به 35000 تا سلول گانگلیونی وصل میشن (نسبت ۱ به ۱).

- *چرا؟* چون وظیفه فووآ، **تیزبینی** و دیدن دقیق مرزها و کنتراست‌هاست. پیام‌ها نباید قاطی بشن. مسیر هم ۲ سیناپسه‌ست و سرعت ارسال پیام به شدت بالاست.
- **محیط شبکیه:** اینجا همگرایی بیداد می‌کنه! گاهی تا 200 تا استوانه وصل میشن به یه دونه سلول گانگلیونی.
- *چرا؟* چون محیط شبکیه برای دید در تاریکیه. وقتی نور کمه، پیام ضعیفِ 200 تا استوانه با هم جمع میشه تا بتونه اون یه دونه گانگلیون رو تحریک کنه. تیزبینی نداریم، ولی حساسیت به نور بالاست.

2. سرعت و ضخامت کابل‌ها ⚡

- **نکته ظریف:** رشته‌های عصبی که پیام **مخروط‌ها** (دید دقیق و رنگی) رو می‌برن، **ضخیم‌تر** از رشته‌های مربوط به استوانه‌ها هستن. تو فیزیولوژی هم که می‌دونی: قطر بیشتر = سرعت هدایت بیشتر. پس پیام مخروط‌ها سریع‌تر به مغز می‌رسه.

۳. پتانسیل عمل یا هدایت الکتروتونیک؟ 🧠

از اون ۵ نوع سلولی که تو ضخامت نورونی شبکیه خوندیم، **فقط و فقط سلول‌های گانگلیونی پتانسیل عمل (Action Potential) تولید می‌کنن! (بعضی آماکرین‌ها ممکنه پتانسیل عمل ضعیفی بدن که هنوز تو علم عملکردش دقیق مشخص نیست)**

پس بقیه سلول‌ها (فتورسپتورها، دوقطبی‌ها، افقی‌ها و آماکرین‌ها) چطوری پیام میدن؟

- **مکانیسم:** این سلول‌ها از طریق **هدایت الکتروتونیک (پتانسیل موضعی یا Local Potential)** پیام میدن.
- **چرا پتانسیل عمل ندارن؟** چون روی غشاشون کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی (که برای پتانسیل عمل واجبه) رو ندارن.
- **چرا نیازی به پتانسیل عمل ندارن؟** پتانسیل عمل برای مسیرهای طولانیه (مثل عصب سیاتیک!). ولی این سلول‌های شبکیه به قدری کوچیک هستن و فاصله‌شون از هم کمه که همون پتانسیل موضعی برای رسیدن پیام به سلول بعدی کافیه.

مزیت بزرگ هدایت الکتروتونیک

پتانسیل عمل قانون "همه یا هیچ" داره. ولی هدایت الکتروتونیک **درجه‌بندی شده (Graded)** هست. یعنی چی؟ یعنی هرچی نور شدیدتر باشه، شدت این پتانسیل هم بیشتر میشه و دقیقاً متناسب با قدرت نور تغییر می‌کنه. اینطوری چشم می‌تونه طیف وسیعی از شدت‌های نور رو خیلی دقیق به مغز گزارش بده.

۱. زبان ارتباطی شبکیه: پتانسیل درجه‌بندی شده (Graded Potential)

ببین، تو بقیه جاهای بدن، اعصاب معمولاً با «پتانسیل عمل» با هم حرف می‌زنن (قانون همه یا هیچ؛ یعنی یا صفر یا صد). اما شبکیه کلاس کاره خودش رو داره!

- گیرنده‌های نوری اینجا از **پتانسیل درجه‌بندی شده** استفاده می‌کنن.
- **یعنی چی؟** یعنی مثل ولوم رادیو می‌مونه. شدت پیام متناسب با شدت محرک (نور) کم و زیاد میشه.
- **نکته امتحانی:** مهم‌ترین ویژگی این پتانسیل اینه که **قابلیت جمع شدن (Summation)** داره، چیزی که تو پتانسیل عمل نداریم.

۲. نوروترانسمیترها (پیک‌های شیمیایی شبکیه)

هر سلولی تو شبکیه یه اسلحه شیمیایی خاص خودش رو داره:

- **گیرنده‌های نوری (استوانه‌ها و مخروط‌ها):** ترشح‌کننده **گلوتامات**.
- **سلول‌های دوقطبی و گانگلیونی:** هنوز تو علم دقیقاً فیکس نشده چی آزاد می‌کنن.
- **سلول‌های افقی و آماکرین:** اینا ترمز دستی‌های شبکیه هستن!(مخصوصا آماکرین که طیف وسیع تری از میانجی ها رو آزاد میکنه) میانجی‌های **مهاری** مثل **گابا (GABA)**، **گلایسین** و **دوپامین** آزاد می‌کنن.

🎯 نقش این میانجی‌های مهاری چیه؟ ایجاد **مهار جانبی (Lateral Inhibition)** که باعث میشه **کنتراست (تضاد) تصویر بالا بره** و لبه‌های اجسام رو شارپ‌تر ببینیم.

۳. داستان همگرایی (Convergence): محیط vs مرکز (فووآ)

اینجا تفاوت کیفیت دوربین چشممون مشخص میشه:

- **در مرکز (لکه زرد یا فووآ):** مسیر VIP داریم! **مسیر مستقیم سیناپسی** برقراره (همگرایی نداریم). هر مخروط مستقیم به یه دوقطبی وصله. نتیجه؟ **میدان دریافتی کوچیک و وضوح (حدت بینایی) به شدت بالا.**

در محیط شبکیه: اینجا ترافیکه! **همگرایی شدید** داریم. مثلاً حدود 200 تا سلول استوانه‌ای همگرا میشن روی یه دوقطبی و بعد گانگلیونی. نتیجه؟ **میدان دریافتی بزرگ میشه.** حساسیت به نور بالا میره (نورهای ضعیف با هم جمع میشن تا پیام تولید کنن)، اما وضوح تصویر به شدت میاد پایین.

🎈 راند آخر: مقایسه استوانه‌ها (Rods) و مخروط‌ها (Cones)

ویژگی	سلول‌های استوانه‌ای (Rods)	سلول‌های مخروطی (Cones)
تعداد	خیلی زیاد! حدود100 میلیون	خیلی کمتر! حدود 3 میلیون
تخصص اصلی	دید در شب و تاریکی (**دید اسکوتوپیک**)، تشخیص حرکت	دید در روز (**دید فتوپیک**)، دید رنگی، تشخیص جزئیات و لبه‌ها
محل تجمع	عمدتاً در **محیط** شبکیه	عمدتاً در **مرکز (فووآ)**
حساسیت به نور	**بسیار بالا** (به خاطر همگرایی زیاد، با نور کم هم تحریک میشن)	پایین (آستانه تحریک بالاست، نور زیاد می‌خوان)
حدت بینایی (وضوح)	**کم** (چون میدان دریافتی‌شون بزرگه)	**بسیار بالا** (میدان دریافتی کوچیک و مسیر سیناپسی مستقیم)
رنگدانه (پیگمان)	فقط یک نوع (رودوپسین) -> نمیتونن رنگ رو تشخیص بدن	انواع مختلف دارن -> طول موج‌های مختلف رو تفکیک می‌کنن (دید رنگی)
در نور شدید (روز)	رودوپسین‌هاشون تجزیه میشه و عملاً **از کار می‌افتن**	تو بهترین حالت عملکردی خودشون هستن
بیماری ناشی از تخریب	**شبکوری** (Night Blindness)	**کوررنگی** و افت شدید وضوح بینایی

- **سلول‌های مرکز روشن (On-center) یا دپولاریزه شونده:**
- گیرنده گلوتامات روی این سلول‌ها از نوع **مهاری** هست.
- وقتی نور می‌تابه - ترشح گلوتامات از فوتورسپتور کم میشه - اثر مهاری از روی سلول دوقطبی برداشته میشه - سلول آزاد میشه، دپولاریزه (تحریک) و روشن میشه. (به این میگن پدیده عدم مهار یا Disinhibition).
- **سلول‌های مرکز خاموش (Off-center) یا هایپرپولاریزه شونده:**
- گیرنده گلوتامات روی این سلول‌ها از نوع **تحریکی** هست.
- وقتی نور می‌تابه - ترشح گلوتامات کم میشه - تحریک کم میشه - سلول هایپرپولاریزه (مهار) و خاموش میشه. (اما تو تاریکی که گلوتامات زیاده، این سلول‌ها دپولاریزه و فعالن).

پس گلوتامات یه ماده‌ست، اما بسته به نوع گیرنده سلول هدف، دو تا کار کاملاً برعکس انجام میده! این یه گام اساسی تو مسیر انتقال پیام بینایی‌یه.

۲. میدان گیرنده (Receptive Field) چیست؟

میدان گیرنده یه سلول دوقطبی، شکل دایره‌ای داره و به دو قسمت تقسیم میشه:

- **مرکز (Center):** فوتورسپتورهای این ناحیه، سیناپس **مستقیم** با سلول دوقطبی دارن.
- **محیط (Surround):** فوتورسپتورهای این ناحیه، سیناپس **غیرمستقیم** (با واسطه سلول‌های افقی یا Horizontal) با سلول دوقطبی دارن.

سناریوی اول: برخورد نور به مرکز (تولید کنتراست)

حالا فرض کن یه نقطه نورانی دقیقاً تابیده به مرکز میدان گیرنده، ولی محیط تو تاریکیه (مرکز روشن، محیط خاموش). چه اتفاقی میفته؟

۱. دو روی سکه سلول‌های دوقطبی (Bipolar Cells)

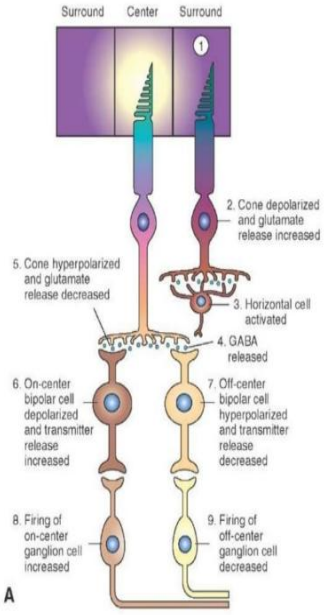
سلول‌های دوقطبی تو شبکیه بر اساس واکنششون به نور و تاریکی(عملکرد)به دو دسته تقسیم میشن. کلید درک این قسمت، نوع گیرنده‌ای هست که این سلول‌ها برای گلوتامات دارن:

💡 جمع‌بندی:

استوانه‌ها مثل نگهبان‌های شب هستن که تو تاریکی فقط سایه‌ها و حرکات رو برامون درمیارن (با حساسیت بالا و وضوح کم)، اما مخروط‌ها مثل هنرمندهای روز هستن که رنگ‌ها و ظریف‌ترین جزئیات رو برامون نقاشی می‌کنن (با وضوح بالا و نیاز به نور زیاد).

اول از همه باید یه قانون طلایی رو از بخش‌های قبلی یادت بیارم: **فوتورسپتورها (گیرنده‌های نوری) تو تاریکی گلوتامات ترشح می‌کنن(از انتهاشون داره ترشح میشه) و وقتی نور بهشون می‌تابه، ترشح گلوتامات مهار میشه (کم میشه).** حالا با این قانون بریم جلو: **(برای درک بهتراین مبحث - بهتر که یه نگاه عمیق تری به شکل ها هم داشته باشین(نظر ویرستار)**

الف) اتفاقات ناحیه مرکز (جایی که نور تابیده):



1. نور می‌خوره به فوتورسپتور مرکزی.
2. ترشح گلوتامات کاهش پیدا می‌کنه.
3. مهار از روی سلول دوقطبی مرکز روشن (On-center) برداشته میشه(چون گفتیم گلوتامات رو اینا(مرکز روشن) اثر مهاری داره پس اگه گلوتامات کم بشه) این سلول **تحریک (دپولاریزه)** میشه.

ب) اتفاقات ناحیه محیطی (جایی که تاریکه):

1. چون نوری به فوتورسپتورهای محیطی نتابیده، اونا همچنان با قدرت دارن گلوتامات ترشح می‌کنن.
2. این گلوتامات میره سلول‌های افقی (Horizontal cells) رو تحریک می‌کنه.
3. سلول‌های افقی، میانجی عصبی **گابا (GABA)** که یک میانجی به شدت مهاری هست رو ترشح می‌کنن.
4. این گابا میاد سلول‌های دوقطبی اطراف رو مهار می‌کنه (سلول‌های Off-center مهار میشن).
5. پس سلول های (On-center) تحریک شده و سلول های (Of-center) مهار میشه.

۴. چرا این سیستم اینقدر پیچیده‌ست؟ (هدف فیزیولوژیک)

همه این بازی‌ها (یکی روشن بشه، بغلیش خاموش بشه) برای چیه؟ برای **درک کنتراست (تضاد) و دیدن مرزها!**

وقتی سلول آن‌سنتر (On-center) به شدت تحریک میشه و همزمان سلول‌های اطرافش به شدت مهار میشن، تفاوت سیگنال بین این دو تا به حداکثر می‌رسه.

سیگنال سلولی که تونسته پتانسیل عمل (Action Potential) ایجاد کنه، از طریق سلول‌های گانگلیونی (و عصب بینایی) میره به قشر بینایی تو مغز. مغز هم یه نقشه دقیق از شبکیه داره و وقتی می‌بینه یه نقطه به شدت روشنه و دورش کاملاً خاموشه، مرز اون شیء و لبه‌هاش رو با دقت و وضوح بالا تشخیص میده.

قبل از هر چیز، یه مرور سریع روی تاریکی داشته باشیم که استاد هم اول متن بهش اشاره کرده:

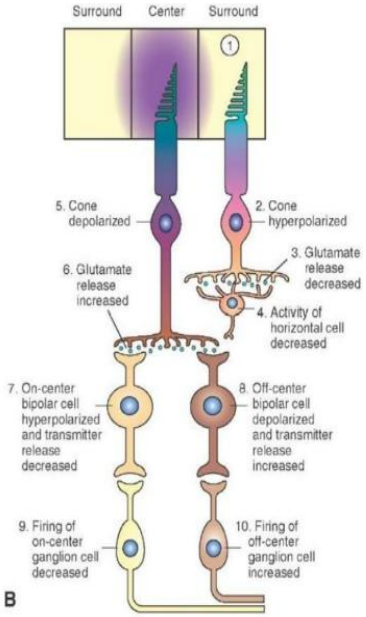
تو حالت **تاریکی مطلق**، فتورسپتورها دارن با قدرت گلوتامات آزاد می‌کنن. این گلوتامات زیاد:

- روی سلول‌های **Off-center** (که گیرنده تحریکی دارن) اثر می‌ذاره و اون‌ها رو **دپولاریزه** (روشن) می‌کنه.
- روی سلول‌های **On-center** (که گیرنده مهاری دارن) اثر می‌ذاره و اون‌ها رو **هایپرپولاریزه** (خاموش) می‌کنه.

به این میگن ایجاد پاسخ‌های روشن-خاموش و خاموش-روشن.

حالا بریم سراغ سناریوهای اصلی این پارت:

سناریوی دوم: نور به محیط (حاشیه) بتابه، ولی مرکز تاریک باشه!



فرض کن یه حلقه نورانی افتاده دور میدان گیرنده، ولی وسطش تاریکه. اینجا دقیقاً برعکس حالت قبلی (که تو پارت قبل گفتیم) اتفاق میفته. بیا کالبدشکافیش کنیم:

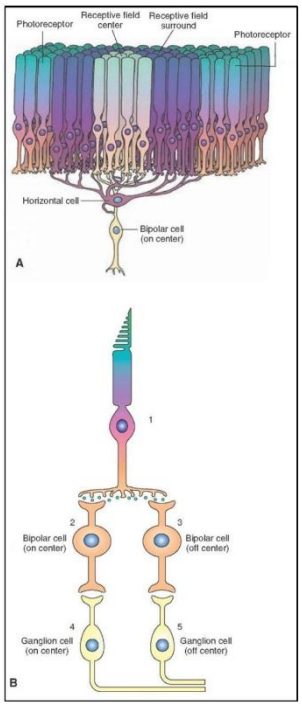
الف) تو مرکز (که تاریکه) چه خبره؟

1. چون نوری به مرکز نتابیده، فتورسپتورهای مرکزی با خیال راحت دارن همچنان **گلوتامات** آزاد می‌کنن.
2. این گلوتامات میره سراغ سلول‌های دوقطبی (Bipolar) On-center و Off-center تا اثرش رو بذاره.
3. چون مرکز تاریکه، سلول‌های **On-center** (که تو تاریکی مهار میشن چون گیرنده‌شون مهاریه) در اثر این گلوتاماتِ زیاد، **هایپرپولاریزه** (مهار) میشن.

4. نتیجه؟ ترشح انتقال‌دهنده عصبی از این سلول‌های دوقطبی(مرکز روشن) کم میشه و در نتیجه، سلول‌های **گانگلیونی** متصل به اون‌ها هم فایرینگ (تولید پتانسیل عمل) شون افت می‌کنه و خاموش میشن.

ب) تو محیط/حاشیه (که نور بهش تابیده) چه خبره؟

1. نور خورده به فتورسپتورهای محیطی، پس ترشح **گلوتامات** از این فتورسپتورها **کاهش** پیدا می‌کنه.
2. وقتی گلوتامات کم بشه، سلول‌های **افقی** (**Horizontal cells**) که واسطه بین محیط و مرکز هستن، کمتر تحریک میشن.
3. سلول‌های افقی کارشون چی بود؟ ترشح **گابا** (**GABA**) که یه ماده به شدت مهاریه. پس وقتی خودشون کمتر تحریک بشن، گابای **کمتری** هم ترشح می‌کنن.
4. وقتی گابا کم بشه چه اتفاقی میفته؟ سلول‌های دوقطبی **Off-center** که قبلاً توسط این گابا مهار شده بودن، حالا از زیر بار مهار خارج میشن (Disinhibition).
5. نتیجه؟ سلول‌های Off-center **دپولاریزه** (تحریک) میشن، انتقال‌دهنده عصبی بیشتری آزاد می‌کنن و سلول‌های **گانگلیونی** متصل به خودشون رو وادار می‌کنن که با قدرت فایرینگ (شلیک پتانسیل عمل) کنن!



نکته : سلول‌های گانگلیونی هم دقیقاً مثل سلول‌های دوقطبی، میدان دریافتشون به صورت «مرکزی-محیطی» سازماندهی شده، چون دارن ورودیشون رو مستقیم از همین دوقطبی‌ها می‌گیرن.

سناریوی سوم: نور یکنواخت (Diffuse Light)

حالا فرض کن یه نور کامل و یکنواخت به **کل** میدان گیرنده (هم مرکز، هم محیط) بتابه. مغز چطوری اینو می‌فهمه؟

اینجا یه اتفاق جالب میفته که استاد بهش میگه «پوشش دادن اثرات همدیگه» یا همون خنثی شدن!

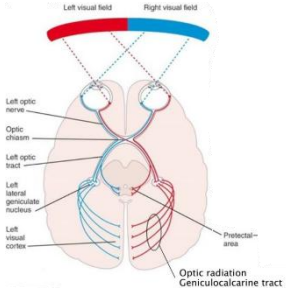
1. نور به مرکز می‌تابه - سعی می‌کنه سلول دوقطبی آن‌سنتر رو تحریک کنه.
2. **همزمان** نور به محیط می‌تابه - از طریق سلول‌های افقی سعی می‌کنه همون سلول دوقطبی رو مهار کنه.
3. چون همپوشانی وجود داره، این دو تا اثر (تحریک از مرکز و مهار از محیط) با هم سرشاخ میشن و اثر همدیگه رو تقریباً خنثی می‌کنن!
4. **نتیجه نهایی:** سیگنالی که از دوقطبی‌ها خارج میشه به یک تعادل نسبی می‌رسه(به یکمقدار تشخیص داده بشه). در این حالت، مغز فقط درک می‌کنه که "آهان، یه نوری به چشم خورده" (روشنایی رو می‌فهمه)، اما **دیگه هیچ کنتراست و حد و مرزی (Edge) تشخیص داده نمیشه!**

💡 جمع‌بندی طلایی:

سیستم بینایی ما طوری طراحی شده که عاشق **تضاد (Contrast)** هست. اگه نور فقط به مرکز بتابه یا فقط به محیط بتابه، اختلاف سیگنال به شدت بالا میره و ما لبه‌ها و مرزها رو تیز و واضح می‌بینیم (تیزبینی عالی). اما اگه نور به صورت یکپارچه به همه‌جا بتابه (سیستم عدد 1 رو از مرکز و عدد -1 رو از محیط بگیره و جمعشون بشه 0) (اعداد واقعی نیستن فقط برای درک بهتر مثال زده شده)، پس کنتراست از بین میره و فقط روشنایی کلی حس میشه.

توی این بخش می‌خوایم ببینیم اطلاعاتی که شبکیه (Retina) دریافت کرده، چطوری از چشم خارج میشه و به مغز می‌رسه. برای فهمیدن این مسیر، اول باید رابطه «میدان بینایی» و «شبکیه» رو درک کنیم.

. تقسیم‌بندی شبکیه و میدان بینایی (قانون ضربدری!)



اول از همه، ما هم میدان دید (فضای بیرون) و هم خود شبکیه چشم رو برای هر چشم به دو نیمه تقسیم می‌کنیم:

- **نیمه تمپورال (Temporal)**: سمت گیجگاهی یا همون سمت خارج.
- **نیمه نازال (Nasal)**: سمت بینی یا همون سمت داخل.
- بنابراین اینجا برای چشم راست نیمه تمپورال با رنگ قرمز و نازال با رنگ ابی نشون داده شده.برای چشم چپ برعکس ، نیمه تمپورال با رنگ ابی و نیمه نازال با رنگ قرمز نشون داده شده.

نکته : نور همیشه به صورت ضربدری وارد چشم میشه! یعنی چی؟

- **نیمه نازال شبکیه**، اطلاعات سمتِ **تمپورالِ** میدان بینایی همون چشم رو دریافت می‌کنه.
- **نیمه تمپورال شبکیه**، اطلاعات سمتِ **نازالِ** میدان بینایی همون چشم رو دریافت می‌کنه.

. مغز چطوری یک سمت از فضا رو می‌بینه؟

برای اینکه مثلاً شما سمت چپِ محیط اطرافت رو ببینی، اطلاعات باید روی قسمت راست شبکیه هر دو چشم بیفته (و برعکس).

- **برای دیدن میدان بینایی سمت چپ:** نور میفته روی **نیمه نازال چشم چپ** و **نیمه تمپورال چشم راست**.
- بنابراین، نیمه تمپورال یک چشم با نیمه نازال چشم مقابل، با هم تشریک مساعی می‌کنن تا اطلاعات یک سمت از میدان بینایی رو به مغز بفرستن.

عصب بینایی (Optic Nerve) و کیاسمای اپتیک (Optic Chiasm)

حالا این اطلاعات چطوری میرن تو مغز؟ آکسونِ سلول‌های گانگلیونی شبکیه، دور هم جمع میشن و **عصب بینایی** رو می‌سازن.

عصب بیناییِ هر چشم، حاوی رشته‌های عصبی نیمه نازال و نیمه تمپورال همون چشم هست.

- **نکته بالینی:** اگه عصب بیناییِ یک چشم (قبل از کیاسما) قطع بشه، بیناییِ همون چشم به طور کامل از دست میره (نابینایی یک‌طرفه).

اما در کیاسمای اپتیک چه اتفاقی میفته؟

وقتی اعصاب بینایی دو چشم به محلی به نام **کیاسمای اپتیک** در پایه مغز می‌رسن، همه رشته‌ها تقاطع نمی‌کنن! قانونش اینه:

1. **رشته‌های نیمه تمپورال شبکیه: تقاطع نمی‌کنند!** مسیرشون رو تو همون سمت (Ipsilateral) ادامه میدن و میرن به سمت قشر مغز در همون نیمکره.
2. **رشته‌های نیمه نازال شبکیه: تقاطع می‌کنند!** در کیاسمای اپتیک از خط وسط عبور کرده و میرن به سمت نیمکره مقابل (Contralateral).

نتیجه‌گیری نهایی این پارت:

به خاطر این نوع تقاطع در کیاسمای اپتیک، اطلاعات مربوط به میدان بینایی سمت چپ (که توسط نازالِ چپ و تمپورالِ راست دریافت شده بود)، همگی جمع میشن و میرن به **نیمکره راست مغز** برای پردازش. یعنی هر نیمکره مغز، اطلاعات میدان بینایی سمت مخالف خودش رو پردازش می‌کنه.

گفتیم که تو کیاسمای اپتیک، رشته‌های نیمه نازال تقاطع می‌کنن ولی رشته‌های تمپورال مسیر خودشون رو میرن. حالا ببینیم بعد از این تقاطع چه اتفاقی میفته.

راه بینایی (Optic Tract) و پردازش نیمکره‌ها

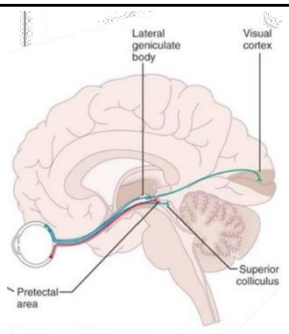
بعد از کیاسما، به این دسته از رشته‌های عصبی دیگه نمیگیم عصب بینایی، بلکه بهشون میگیم **راه بینایی یا Optic Tract**.

- **محتوای راه بینایی:** راه بیناییِ هر طرف، شامل رشته‌های **تمپورالِ همون چشم** + رشته‌های **نازالِ چشم مقابل** هست.
- **نتیجه‌گیری :** با این ترکیب، راه بیناییِ سمت راست، داره کل اطلاعاتِ **میدان بینایی سمت چپ** رو می‌بره و راه بینایی سمت چپ، داره کل اطلاعات **میدان بینایی سمت راست** رو می‌بره.
- پس قانون کلی اینه: **هر نیمکره مغز، اطلاعات میدان بینایی سمت مقابل خودش رو پردازش می‌کنه.**

ضایعات مسیر بینایی

اگر جاهای مختلف این مسیر قطع بشه، چه نوع کوری‌ای پیش میاد؟

- **الف) قطع عصب بینایی (Optic Nerve) یک چشم:**



اگه قبل از کیاسما عصب یک چشم (مثلاً چشم راست) قطع بشه، کل دیتای اون چشم از بین میره. نتیجه میشه **نابینایی کامل همون چشم (کوری یک‌طرفه)**.

- **ب) قطع کیاسمای اپتیک (Optic Chiasm):**

کیاسما محل عبور کیه؟ رشته‌های نازالِ هر دو چشم.
رشته‌های نازال، کدوم قسمت از میدان دید رو می‌دیدن؟ **میدان‌های تمپورال (خارجی) هر دو چشم.**

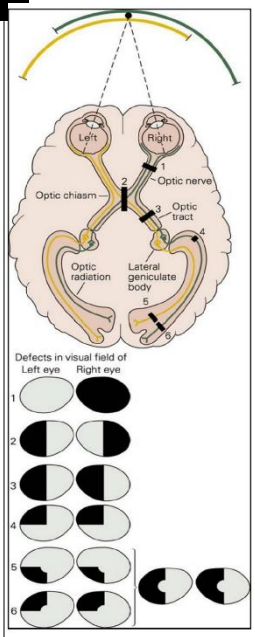
پس اگه کیاسما آسیب ببینه (مثلاً به خاطر تومور هیپوفیز که زیرشه)، فرد دیدِ بیرونیِ هر دو چشم رو از دست میده. به این حالت تو پزشکی میگن **همی‌آنوپی بای‌تمپورال (Bitemporal Hemianopsia)** یا کوری دو طرفه گیجگاهی (فرد فقط وسط رو می‌بینه و مثل اسبِ درشکه دیدِ بقل نداره!).

- **ج) قطع راه بینایی (Optic Tract):**

اگه راه بینایی (مثلاً سمت راست) قطع بشه، فرد اطلاعات تمپورال همون چشم (راست) و نازال چشم مقابل (چپ) رو از دست میده. یعنی کلاً **میدان بینایی سمت چپش (در هر دو چشم)** تاریک میشه! به این میگن کوری نیمه مقابل.

مقاصد سیگنال‌های بینایی در مغز (ایستگاه‌های آخر)

حالا این اطلاعاتی که تو راه بینایی (Optic Tract) هستن کجا میرن؟ این مسیرها رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

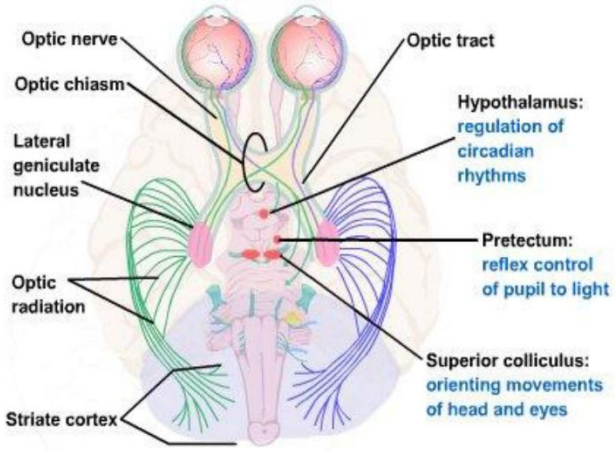


مسیر اصلی (برای دیدن و درک تصویر):
اکثر رشته‌ها میرن به تالاموس، تو هسته‌ای به نام **جسم زانویی خارجی یا LGB (Lateral Geniculate Body)**. اینجا اطلاعات یه فیلتر و پردازش اولیه میشن.

- از اونجا، نورون‌ها بلند میشن و میرن به **قشر بینایی اولیه (Primary Visual Cortex)** که تو لوب پس‌سری (Occipital) در اطراف شیار کالکارین (Calcarine fissure) قرار داره. به اینجا میگن **ناحیه 17 برودمن**. مغز تازه اینجا می‌فهمه رنگ، شکل و ویژگی تصویر چیه!

مسیرهای فرعی :

یه سری از رشته‌ها قبل از اینکه برسن به تالاموس، راهشون رو کج



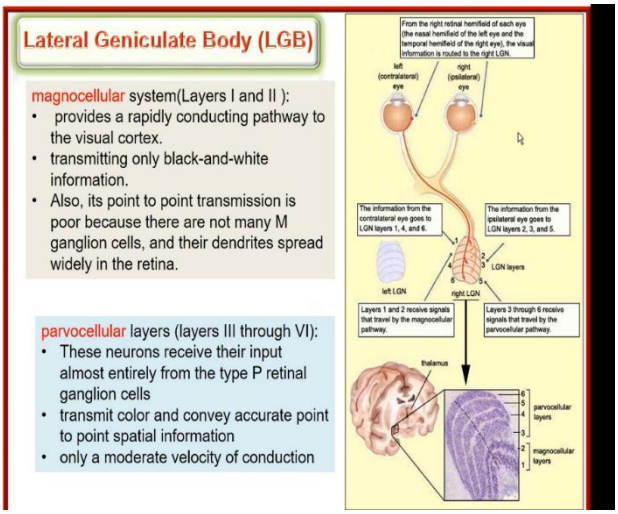
می‌کنن و میرن سراغ کارهای نظارتی:

1. **رفتن به هیپوتالاموس (هسته سوپراکیاسماتیک):** این هسته ساعت بیولوژیک بدنه. اطلاعات نور و تاریکی رو می‌گیره تا **ریتم شبانه‌روزی (Circadian rhythm)** ما رو تنظیم کنه (که مثلاً کی بخوابیم کی بیدار بشیم).
2. **رفتن به مغز میانی (هسته‌های پره‌تکتال / Pretectal):** اینجا اطلاعات نور رو می‌گیرن و می‌فرستن به هسته **ادینگر–**

وستفال (Edinger-Westphal). که در ارتباط با **تنظیم قطر مردمک** هست (وقتی نور میندازی تو چشم بیمار، مردمکش تنگ میشه، مسیرش از همین جاست).

3. **رفتن به برجستگی‌های فوقانی (Superior Colliculi) تو مغز میانی:** این قسمت برای تنظیم **حرکات سریع چشم** و هماهنگی چشم با سر و گردن برای دنبال کردن یه هدفه.

وقتی اطلاعات از طریق راه بینایی (Optic Tract) به تالاموس می‌رسه، وارد ایستگاه بسیار مهمی به نام **هسته زانویی خارجی LGB (Lateral Geniculate Body)** میشه. همونطور که تو پارت قبلی



گفتیم، LGB هر سمت، اطلاعات نیمه تمپورالِ چشم همون سمت و نیمه نازالِ چشم مقابل رو دریافت می‌کنه.

۱. وظایف اصلی LGB (ایستگاه بازرسی مغز!)

این هسته فقط یه سیم‌کشی ساده نیست، بلکه دو تا کار مهم می‌کنه:

- **الف) رله اطلاعات (Relay)**: اطلاعات رو می‌گیره و به قشر پس‌سری (Occipital) مغز پاس میده.
- **ب) کنترل و فیلتر سیگنال‌ها (Gatekeeper)**: مثل یه نگهبان عمل می‌کنه. از بین اون همه دیتای بینایی، فقط به اطلاعات مهم اجازه عبور میده و بقیه رو مهار می‌کنه (مثلاً وقتی داری رانندگی می‌کنی، حواست رو روی جاده متمرکز می‌کنه و حواشی رو فیلتر می‌کنه).

۲. معماری ۶ لایه‌ای LGB (نکته طلایی امتحان 🎯)

این هسته از 6 لایه تشکیل شده. رشته‌های عصبی که از دو چشم میان، با هم قاطی نمیشن! بلکه به صورت موازی وارد لایه‌های مجزا میشن:

- **اطلاعات چشم همون سمت (Ipsilateral)**: میرن به لایه‌های 2، 3 و 5.
- **اطلاعات چشم مقابل (Contralateral)**: میرن به لایه‌های 1، 4 و6.

۳. مگنوسلولار در برابر پاروسلولار (خوراک سوالات فیزیولوژی گایتون)

این 6 لایه رو بر اساس اندازه سلول‌ها و نوع اطلاعاتی که میارن به دو دسته تقسیم می‌کنیم. این مقایسه رو حتماً حفظ باش:

- **لایه‌های مگنوسلولار (Magnocellular): شامل لایه‌های 1 و 2**
- اطلاعات رو از سلول‌های گانگلیونی نوع M شبکیه می‌گیرن.
- سلول‌هاشون **بزرگ** هستن، پس سرعت هدایت پیامشون **خیلی بالاست**.
- **وظیفه:** دید کلی، تشخیص حرکت و کنتراست.
- **نکته مهم:** این مسیر کوررنگه! یعنی اطلاعات رو فقط **سیاه و سفید** منتقل می‌کنه.
- **لایه‌های پاروسلولار (Parvocellular): شامل لایه‌های 3 تا 6**
- اطلاعات رو از سلول‌های گانگلیونی نوع P (که تو ناحیه فووآ زیادن) می‌گیرن.
- سلول‌هاشون **کوچک** هستن، پس سرعت هدایتشون **پایین‌تره**.
- **وظیفه:** انتقال اطلاعات **رنگی** و جزئیات دقیق و نقطه به نقطه فضایی.

۴. LGB چطوری سیگنال‌ها رو کنترل می‌کنه؟

گفتیم LGB فیلتر می‌کنه. چطوری؟ از طریق دریافت **سیگنال‌های مهاری (Inhibitory)**. این ترمزها از دو جا میان:

1. **رشته‌های قشری‌گریز (Corticofugal)**: قشر بینایی مغز پیام میده به تالاموس که "فعلاً این دیتای خاص رو برام نفرست".
2. **تشکیلات مشبک (Reticular Formation) ساقه مغز.**

این مهار باعث میشه اطلاعات ضروری برجسته بشن و نویزهای اضافی حذف بشن.

۵. قشر بینایی (Visual Cortex) در لوب پس‌سری

بعد از اینکه اطلاعات از LGB فیلتر شد، مستقیم میره سمت قشر بینایی در لوب پس‌سری (Occipital).

- **قشر بینایی اولیه (Primary Visual Cortex):**
- بهش **ناحیه 17 برودمن** هم میگن (و نواحی ارتباطی میشن 18 و 19).
- این ناحیه در اطراف و داخل عمق شیاری به نام **شیار کالکارین (Calcarine fissure)** قرار داره.
- **سازماندهی توپوگرافیک (نقشه‌برداری دقیق):** سیگنال هایی که از هسته زانویی خارجی **LGB (Lateral Geniculate Body)** میاد به طور مستقیم به شیار کالکارین می رود و اطلاعات نیمه بالایی شبکیه (که پایین رو می‌بینه) میره به لبه بالایی شیار کالکارین.
- اطلاعات نیمه پایینی شبکیه (که بالا رو می‌بینه) میره به لبه پایینی شیار کالکارین.
- **بزرگنمایی قشری ماکولا (نکته خفن آناتومی):**
- ناحیه **ماکولا (Macula)** تو شبکیه خیلی کوچیکه، اما چون محل دقیق‌ترین دید ماست، **بزرگ‌ترین بخش از ناحیه 17 (قسمت خلفیِ قشر)** بهش اختصاص داده شده تا پردازشش با بالاترین کیفیت انجام بشه.

۱. سهم پادشاهانه ماکولا در قشر مغز!

توی ناحیه ماکولا (مرکز بینایی تو شبکیه) ما کلاً حدود 35000 تا سلول مخروطی داریم. اما نکته جالب و تستی اینه که همین تعداد کم، **مساحت بسیار بزرگی** از قشر پس‌سری (قشر بینایی اولیه) رو به خودشون اختصاص دادن(1میلی متر)! چرا؟ چون مغز برای پردازش جزئیات دقیق به نورون‌های بیشتری نیاز داره.

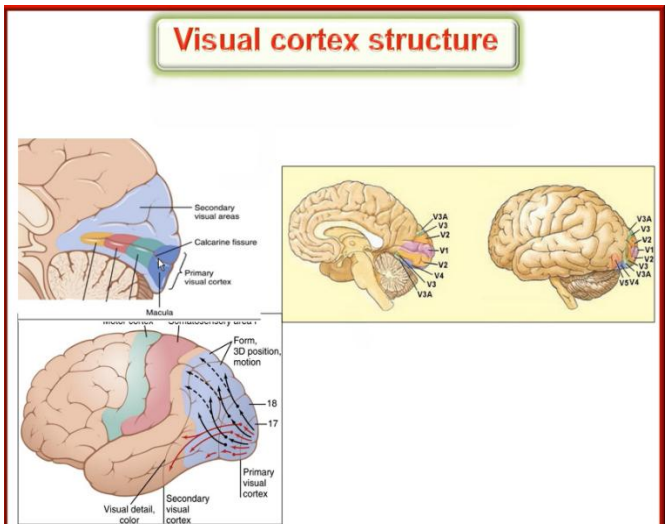
هر چی از ماکولا به سمت محیط شبکیه میریم، اطلاعاتشون تو عمق شیار کالکارین پردازش میشه.

۲. نواحی ارتباطی بینایی (Secondary/Association Areas)

اطلاعات بعد از اینکه وارد قشر بینایی اولیه (ناحیه 17 برودمن یا V1) شدن، برای اینکه معنی پیدا کنن پاس داده میشن به نواحی اطراف یعنی نواحی ارتباطی (مثل ناحیه 18 و نواحی V2 تا V5).

3. دو اتوبان اصلی برای پردازش تصویر

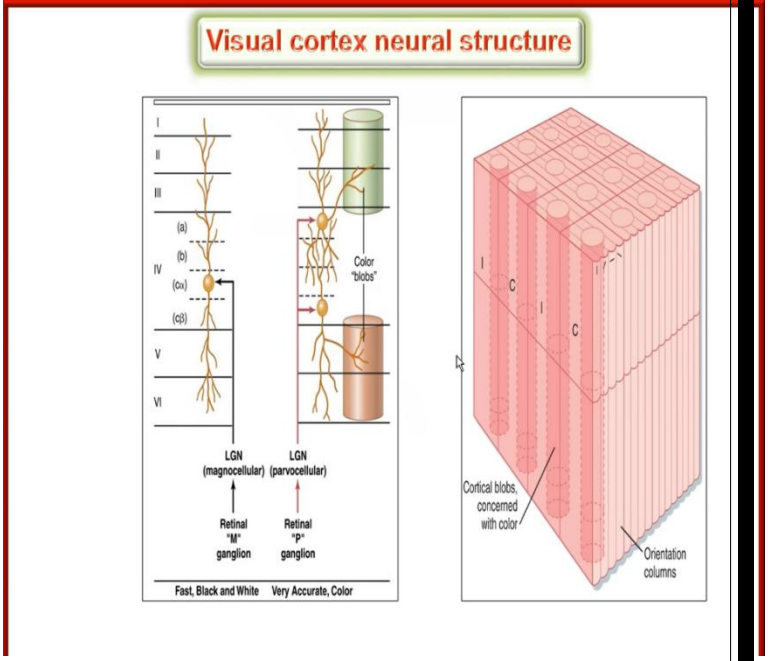
اطلاعاتی که از قشر اولیه به نواحی ثانویه میرن، تو دو تا مسیر کاملاً مجزا (مثل دو تا اتوبان) حرکت می‌کنن. این دو تا مسیر رو حتماً برای



امتحان حفظ باش:

- **مسیر اول: مسیر مگنوسلولار (کجاست؟ چطوری حرکت می‌کنه؟)**
- **منشا:** سلول‌های بزرگ (Macrocellular) یا همون سلول‌های M شبکیه.
- **وظیفه:** تشخیص وضعیت سه‌بعدی اشیا، شکل کلی، و مهم‌تر از همه **حرکت اشیا** (مثلاً یه توپ داره با چه سرعتی میاد سمتت).
- **ارتباطات:** این مسیر با قشر حسی‌پیکری (Somatosensory) هم در ارتباطه تا موقعیت دقیق شیء رو تو فضای اطراف بدن آنالیز کنه.
- **مسیر دوم: مسیر پاروسلولار (چیه؟ چه رنگیه؟)**
- **منشا:** سلول‌های کوچک (Parvocellular) یا همون سلول‌های P.
- **وظیفه:** پردازش دقیق **رنگ**، جزئیات بافت سطوح، خوندن نوشته‌ها، تشخیص حروف و کلاً فهمیدن اینکه اون چیزی که داریم می‌بینیم دقیقاً "چی" هست.

۴. کالبدشکافی لایه‌های قشر بینایی اولیه (ساختار6 لایه‌ای)



قشر بینایی اولیه هم مثل قشر حسی‌پیکری، از سطح تا عمق از **6لایه نورونی** تشکیل شده (لایه 1 سطحی‌ترین و لایه 6 عمقی‌ترینه).

- **سازماندهی ستونی:** این نورون‌ها به شکل ستون‌های عمودی (واحدهای عملکردی) کنار هم قرار گرفتن. هر ستون بیشتر از 1000 تا نورون داره(نورون ها از سطح به عمق قرار گرفتن). تو این ستون‌ها یه پردازش اولیه انجام میشه و بعد از طریق سیناپس‌ها، پیام به ستون‌های مجاور یا نواحی ارتباطی فرستاده میشه. اطلاعات ورودی اول وارد لایه های سطحی می شوند و پس از پردازش جزیی در واحد های عملکردی، از طریق یک سری سیناپس ها به نواحی بعدی منتقل می شوند
- **لایه4 دروازه ورود اطلاعات (نکته طلایی علوم پایه 🥇):**

دقیقاً مثل سیستم حسی که پیام‌هاش میرفت لایه 4، اینجا هم اطلاعاتی که از هسته زانویی خارجی (LGN تالاموس) میان، **مستقیماً وارد لایه 4قشر بینایی میشن**. اما خود لایه 4 چند تا زیرلایه داره که اطلاعات M و P از هم جدا میشن:

- **پیام‌های مگنوسلولار (سریع و کلی):** وارد زیرلایه **C-4alpha**میشن.
- **پیام‌های پاروسلولار (رنگی و دقیق):** وارد زیرلایه‌های **A-beta4** و **C-beta4** میشن.

(پس حواست باشه: مسیر M میره آلفا، مسیر P میره بتا و A).

۱. مسیر خروجی اطلاعات از لایه‌های قشر بینایی

تو پارت قبلی گفتیم که اطلاعات از تالاموس میاد مستقیم میشینه تو لایه 4.حالا بعدش کجا میره؟

- **لایه‌های 1، 2و 3 (سطحی‌ترها):** این لایه‌ها سیگنال‌ها رو تو **مسافت‌های کوتاه** (بین خود ستون‌های مجاور تو قشر) جابجا می‌کنن.
- **لایه‌های 5و6(عمقی‌ترها):** این لایه‌ها وظیفه دارن اطلاعات رو به **نواحی دورتر** (مثل نواحی ارتباطی بینایی) بفرستن تا مغز بتونه پردازش‌های دقیق‌تر و پیچیده‌تری روشون انجام بده.

۲. حباب‌های رنگی (Color Blobs) – ایستگاه تشخیص رنگ

لابه‌لای این ستون‌های نورونی که تو قشر بینایی اولیه هستن، یه سری مناطق ویژه وجود داره که بهشون میگن **کالر بلاب (Color Blobs)** یا حباب‌های رنگی.

- **کارشون چیه؟** این حباب‌ها سیگنال‌ها رو از ستون‌های مجاور می‌گیرن و فقط با **رنگ** تحریک میشن. در واقع این حباب‌ها، نواحی اولیه برای شناسایی و رمزگشایی رنگ‌ها تو مغز هستن.

۳. سلول‌های ساده در برابر سلول‌های پیچیده

قشر بینایی فقط نمی‌فهمه که یه خط یا لبه (Edge) وجود داره، بلکه **جهت قرارگیری (Orientation)** اون خط رو هم می‌فهمه! برای این کار دو مدل سلول داریم:

- **الف) سلول‌های ساده (Simple Cells):**
- این سلول‌ها عمدتاً تو **لایه 4**قشر بینایی اولیه (V1) هستن.
- کارشون تشخیص کنتراست، لبه‌ها و **جهت دقیقِ خطوطِ ثابت** هست. یعنی اگه یه خط با زاویه خاصی (مثلاً عمودی) تو میدان بینایی باشه، یه ستون خاص از این سلول‌ها شلیک می‌کنن. اگه زاویه خط عوض بشه، یه گروه دیگه از سلول‌های ساده فعال میشن.
- **ب) سلول‌های پیچیده (Complex Cells):**
- این سلول‌ها یه قدم از سلول‌های ساده جلوترن.

- کارشون اینه که خطوط یا لبه‌هایی که **در حال حرکت هستن** رو تشخیص بدن. یعنی می‌فهمن اون خط با اون زاویه مشخص، حالا داره به کدوم سمت (مثلاً چپ، راست، بالا، پایین) حرکت می‌کنه.

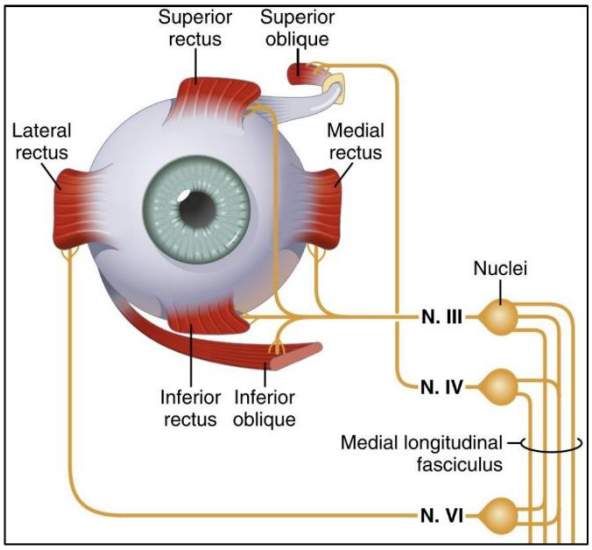
خلاصه وظایف: V1 در برابر نواحی ارتباطی

- **قشر بینایی اولیه (V1)**: تشخیص وجود لبه، کنتراست، و زاویه پایه خطوط (کار سلول‌های ساده).
- **نواحی ارتباطی بینایی:** پردازش اینکه این خط با چه زاویه‌ای داره حرکت می‌کنه (کار سلول‌های پیچیده)، تشخیص طول دقیق خط، و پردازش رنگ (توسط کالر بلاب‌ها).

1 . آناتومی حرکات چشم (عضلات و اعصاب)

برای اینکه چشممون بتونه تو همه جهات بچرخه، **3 جفت عضله** (کلاً ۶ تا عضله) داریم که به صورت آگونیست-آنتاگونیست (یعنی یکی منقبض میشه، اون یکی شل میشه) کار میکنن:

- **رکتوس (راست) داخلی و خارجی:** برای حرکت چشم به چپ و راست (افقی).
- **رکتوس (راست) فوقانی و تحتانی:** برای حرکت چشم به بالا و پایین (عمودی).
- **مورب (اوبلیک) فوقانی و تحتانی:** برای حرکات چرخشی کره چشم (ثابت ماندن چشم هنگام چرخاندن سر).

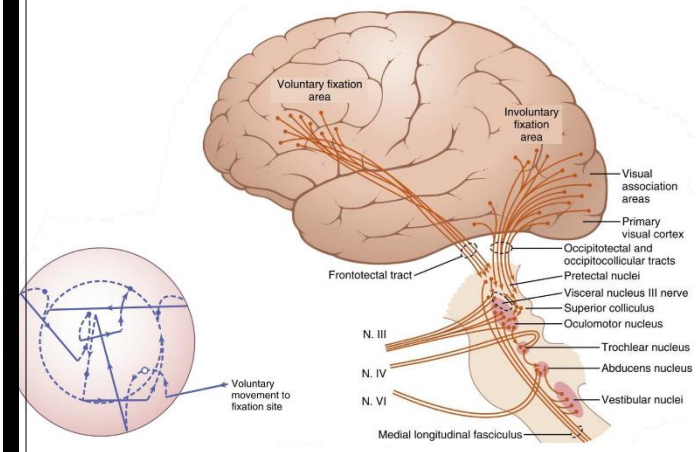


کدوم اعصاب اینا رو کنترل میکنن؟

اعصاب جمجمه‌ای زوج **3** (اکولوموتور)، **4** (تروکلئار) و **6** (ابدوسنس).

- **نکته :** این اعصاب ورودی‌هایی از هسته‌های پره تکتال برای تنظیم ورودی مردمک و همچنین ورودی‌هایی از **هسته‌های دهلیزی (Vestibular)** میگیرن تا حرکات چشم با تعادل سر هماهنگ بشه. همچنین از **برجستگی فوقانی (Superior Colliculus)** پیام میگیرن.

2 .حرکات تثبیتی (Fixation Movements) – قلب تپنده فیزیولوژی بینایی



مهم‌ترین کار چشم اینه که بتونه تصویر رو دقیقاً بندازه روی **فووآ (Fovea)** (مرکز ماکولا که بیشترین دید رو داره). به این کار میگن "تثبیت". این کار دو تا مکانیسم داره :

الف) تثبیت ارادی (Voluntary Fixation):

- **کارش چیه؟** اینکه تو بتونی ارادی دنبال یه شیء بگردی.
- **مرکز فرماندهی : قسمت orbitofrontal قشر پیش‌حرکتی (Premotor) در لوب پیشانی.**
- **اگه این مرکز خراب بشه چی میشه؟** فرد دیگه نمیتونه ارادی چشمش رو از روی یه هدف برداره و روی هدف جدید قفل کنه! یعنی تصویر به سختی از فوکوس خارج میشه و فرد مجبوره پلک بزنه تا قفل چشمش باز بشه و بتونه به یه چیز دیگه نگاه کنه.

ب) تثبیت غیرارادی (Involuntary Fixation):

- **کارش چیه؟** حالا که ارادی یه چیزی رو پیدا کردی، این سیستم نمیذاره تصویر از روی فووآ لیز بخوره و خارج بشه. همونجا قفلش میکنه.
- **مرکز فرماندهی:** در لوب پس سری نواحی ارتباطی بینایی ثانویه، به خصوص **برجستگی‌های فوقانی (Superior Colliculi)** تو ساقه مغز.

۳. چشمک‌های ریز و نامرئی! (مکانیسم‌های تثبیت غیرارادی)

برای اینکه تصویر همونجا روی فووآ بمونه، چشم ما به صورت غیرارادی 3 تا حرکت خیلی ریز انجام میده :

1. **لرزش‌های مداوم (Tremors):** چشم با فرکانس 30 **تا 80** هرتز میلرزه!
   - این لرزش باعث می‌شوند نور در قسمت خاصی ثابت نشود و گیرنده‌ها **سازش** پیدا نکنند.
2. **حرکات لغزشی آهسته (Slow Drifts):** موجب پرش تصویر از یک مخروط به مخروط دیگر میشود.
3. **حرکات جهشی ناگهانی (Saccades):** همین که چشم با حرکت لغزشی یه خورده از مسیر منحرف شد، مغز میفهمه و با یه حرکت "ساکاد" (جهش خیلی سریع) دوباره چشم رو برمیگردونه روی هدف (فووآ).

در ادامه 3 حرکت مهم چشم را خواهید دید :

۱. حرکات پرشی یا ساکادیک (Saccadic Movements)

- حرکات جهشی، سریع و ناگهانی چشم از یه نقطه به نقطه دیگه.
- **کجا به درد می‌خوره؟ رانندگی و کتاب خوندن**
- **نکته :** تو این حرکات ساکادیک، چشم 10 درصد زمان رو در حال حرکته و 90 درصد زمان رو روی تصویر ثابت شده (Fixation).
- مغز در آن 10 درصد زمان بینایی را به دلیل ندیدن تصاویر به هم ریخته قطع میکند.
-

۲. حرکات تعقیبی (Pursuit Movements)

- حرکت نرم و پیوسته چشم برای دنبال کردن یه شیء متحرک (بدون پرش و ساکاد).
- **مثال استاد:** تعقیب پرواز یه پرنده.

۳. مرکز حرکات غیرارادی: برجستگی فوقانی (Superior Colliculus)

- **وظیفه اصلی:** این هسته‌ها مسئول اصلی چرخش غیرارادی چشم‌ها و سر به سمت یه محرک بینایی (مثلاً یه فلش نور ناگهانی) هستن.

تفاوت ضایعات بینایی

- **حالت اول: آسیب قشر بینایی (Visual Cortex)**
- فرض کن قشر بینایی فرد از بین رفته و کاملاً **کور** شده.
- آیا چشمش به نور واکنش نشون میده؟ **بله!** اگه یه نور شدید به چشمش بندازی، سر و چشمش به صورت رفلکسی به سمت نور برمی‌گرده.
- **دلیل علمی :** چون پیام عصبیِ نور برای این رفلکس، اصلاً کاری به قشر مغز نداره!
- مسیرش اینه: شبکیه ⟵عصب بینایی ⟵**مستقیم میره به کولیکولوس فوقانی** (بدون اینکه بره تالاموس/LGB یا قشر مغز) ⟵هسته‌های اعصاب حرکتی چشم (زوج ۳، ۴، ۶) ⟵ حرکت چشم.
- **حالت دوم: قطع عصب بینایی (Optic Nerve)**
- اگه خود عصب بینایی قطع بشه چی؟
- فرد کور میشه و **هیچ رفلکسی هم نداره**.
- **دلیل:** چون عصب قطعه، کلاً هیچ پیامی از چشم خارج نمیشه که بخواد به کولیکولوس فوقانی برسه!

جمع‌بندی در یک خط: ساکاد برای خوندنه (مغز تاری رو سانسور می‌کنه)، پرسوت برای تعقیب نرمه، و کولیکولوس فوقانی مرکز رفلکس‌های چشمیه که حتی در کوری قشری هم سالمه!

آقا قضیه از این قراره که ما دو تا دوربین (چشم‌هامون) داریم که یه ۵-۶ سانت از هم فاصله دارن. طبیعتاً هر کدوم یه زاویه دید یه ذره متفاوت دارن. مثل اینه که داری با دو تا گوشی کنار هم از یه صحنه فیلم می‌گیری. مغز چطوری این دو تا فیلم رو می‌کنه یه فیلم سه‌بعدی خفن ؟

۱. جوشکاری حرفه‌ای توسط کارگردان بزرگ: قشر بینایی (Visual Cortex)

مغز ما مثل یه کارگردان کاردرسته. دو تا تصویر که از شبکیه راست و چپ میاد رو می‌گیره و باید اینا رو روی هم **"جوش بده" (Fusion)** تا ما یه تصویر واضح و تک ببینیم، نه دو تا!

- **چطوری می‌فهمه کارش رو درست انجام داده؟** چک می‌کنه که تصویر یه شیء خاص، روی **نقاط متناظر (Corresponding points)** هر دو شبکیه افتاده باشه. اگه نیفتاده باشه، یعنی گند زده شده!
- **اگه تصاویر جفت نباشن چی؟** کارگردان (قشر بینایی) سریعاً به دستیارش (**برجستگی فوقانی - Superior Colliculi**) دستور میده. دستیار هم سریع به عوامل اجرایی (اعصاب جمجمه‌ای **۳، ۴ و ۶**) فرمان میده که آقا بجنبین! اینا هم عضلات چشم رو وادار می‌کنن که **همگرا (Converge)** یا **واگرا (Diverge)** بشن تا بالاخره اون دو تا تصویر لجباز روی هم بیفتن و ما یه تصویر صاف و شیک ببینیم.

۲. قانون ۶۰ متر و تولد دید سه‌بعدی (Stereopsis)

اینجا یه نکته طلایی و امتحانی داریم! مغز از یه کلک خیلی ساده ولی هوشمندانه برای درک عمق استفاده می‌کنه: **اختلاف تصویر!**

- **فاصله بیشتر از ۶۰ متر:** وقتی یه چیزی خیلی دوره (مثلاً کوه دماوند)، اون فاصله ۵-۶ سانتی بین چشمای ما دیگه عددی حساب نمیشه. هر دو چشم تقریباً یه تصویر یکسان می‌بینن. **اختلاف تصویر تقریباً صفره.**
- **فاصله کمتر از ۶۰ متر:** اینجا داستان جالب میشه! هرچی جسم به ما نزدیک‌تر میشه، **اختلاف** بین تصویر چشم راست و چپ بیشتر میشه.
- چشم راست یه کم بیشتر از سمت راستِ جسم رو می‌بینه.
- چشم چپ یه کم بیشتر از سمت چپِ جسم رو می‌بینه.
- **نکته:** هر چه شیء به چشم **نزدیک‌تر** شود، **درصد اختلاف** تصاویر در دو شبکیه **بیشتر** می‌شود. (مثلاً اختلاف تصویر برای یه شیء در فاصله ۱۰ متری، خیلی بیشتر از یه شیء در فاصله ۴۰ متریه).

خب این اختلاف به چه دردی می‌خوره؟

مغز ما یه ابرکامپیوتره! از روی همین **"درصد اختلاف"** حساب کتاب می‌کنه و فاصله و عمق رو تشخیص میده. می‌فهمه کدوم جسم جلوتره، کدوم عقب‌تر. به این قدرت خفن و جادویی میگن **استریوپسیس (Stereopsis)** یا همون **درک عمق**. این همون چیزیه که به ما دید سه‌بعدی میده!

۳. وقتی سیستم قاطی می‌کنه: لوچی یا استرابیسم (Strabismus)

حالا اگه این سیستم جوشکاری و هماهنگی به هر دلیلی به هم بریزه چی میشه؟ **لوچی (Strabismus)** اتفاق میفته. یعنی مغز نمی‌تونه دو تا تصویر رو با هم جفت و جور کنه و فرد دچار **دوبینی (Diplopia)** میشه.

علت‌هاش چی می‌تونه باشه؟

1. **مشکل در اتاق فرمان:** صدمه به **قشر بینایی (Visual Cortex)**.
2. **مشکل در دستیار کارگردان:** اختلال در **برجستگی‌های فوقانی (Superior Colliculi)**.
3. **قطعی در سیم‌کشی:** آسیب به اعصاب حرکتی چشم (زوج‌های **۳، ۴، ۶**).
4. **ضعف بازیگران:** ضعف خود **عضلات چشم**. (این می‌تونه مادرزادی باشه یا بعداً به وجود بیاد).

انواع لوچی (بر اساس عضله‌ی ضعیف):

- **لوچی افقی (Horizontal):** مشکل در عضلات رکتوس داخلی یا خارجی.
- **لوچی عمودی (Vertical):** مشکل در عضلات رکتوس فوقانی یا تحتانی.
- **لوچی چرخشی (Torsional):** مشکل در عضلات مورب (Oblique).

خلاصه که رفیق، مغز ما با یه محاسبه ساده ولی هوشمندانه از اختلاف تصویر دو تا چشم، یه دنیای سه‌بعدی کامل برامون می‌سازه. هر وقت هم

تو این سیستم پیچیده اختلالی پیش بیاد، ممکنه تصاویر از هم جدا بشن و لوچی به وجود بیاد.

آقا داستان از این قراره که مغز ما یه سری رفلکس‌های اتوماتیک و خفن تو چشم کار گذاشته که بدون اینکه حتی فکر کنیم، بتونیم همه‌چیز رو واضح ببینیم. بریم ببینیم این رفلکس‌ها چی‌ان.

۱. وقتی جوشکاری جواب نمیده: مغز بی‌خیال یه چشم میشه!

گاهی وقتا (مثل لوچی)، مغز هر کاری می‌کنه نمی‌تونه دو تا تصویر رو با هم "جوش بده". اینجا دچار **دوبینی (Diplopia)** میشیم. مغز که از این وضعیت شلخته خوشش نمیاد، یه راه حل رادیکال پیدا می‌کنه:

- **مکانیسم دفاعی مغز:** کم کم یاد می‌گیره که تصویر یکی از چشم‌ها رو **نادیده بگیره (Suppression)**.
- **نتیجه:** به یه چشم که تصویر بهتری میده (چشم قالب - Dominant Eye) تکیه می‌کنه و اون یکی چشم (چشم مغلوب - Suppressed Eye) رو میذاره کنار.
- **نکته بالینی و امتحانی مهم:** این نادیده گرفتن اگه تو دوران کودکی اتفاق بیفته، باعث میشه مسیرهای عصبی اون چشم ضعیف بشن و بهش میگن **تنبلی چشم (Amblyopia)**. بینایی اون چشم ممکنه اونقدر کم بشه که به قول استاد به **یک دهم** چشم سالم برسه!

۲. جادوی دیدن از نزدیک: رفلکس تطابق (The Near Triad)

فرض کن داری یه کتاب رو میاری جلوی صورتت. تو فاصله ۱۰ سانتی‌متری، اختلاف تصویر بین دو چشم به ماکسیمم خودش می‌رسه. اولش شاید یه لحظه تار و دوتایی ببینی، ولی مغز سریعاً عملیات "تطابق" رو شروع می‌که. این عملیات سه تا بخش داره که همزمان اتفاق میفتن (بهش میگن **سه‌گانه نزدیک** یا **Near Triad**):

۱. همگرایی چشم‌ها (Convergence):

- **چیه؟** دو تا چشم یه کم به سمت داخل و بینی می‌چرخن (یه جورایی چپ میشن!).
- **چرا؟** برای اینکه تصویر اون کتاب دقیقاً روی مرکز دید (فووآ(Fovea)) هر دو شبکیه بیفته و مغز بتونه تصاویر رو با هم فیوز کنه.

۲. تپل شدن عدسی (Lens Accommodation):

- **چیه؟** عدسی چشم از حالت صاف و کشیده، به حالت گرد و تپل (محدب‌تر) درمیاد.
- **چرا؟** عدسی تپل‌تر، قدرت شکست نور بیشتری داره و می‌تونه پرتوهای نوری واگرایی که از جسم نزدیک میان رو دقیقاً روی شبکیه متمرکز کنه تا تصویر واضح بشه.
- **مکانیسم دقیق:**
- **الف) حالت عادی (دیدن دور):** عضله مژگانی (Ciliary Muscle) شل (Relax) هست. طناب‌هایی که بهش وصلن (Suspensory Ligaments) کشیده و سفت هستن و عدسی رو صاف نگه می‌دارن.
- **ب) حالت تطابق (دیدن نزدیک):** سیگنال پاراسمپاتیک از طریق **عصب زوج ۳** میاد و عضله مژگانی رو **منقبض (Contract)** می‌کنه. این انقباض باعث میشه اون طناب‌ها **شل (Relax)** بشن. عدسی هم که خاصیت ارتجاعی داره، از فشار آزاد میشه و مثل یه توپ ژله‌ای، گرد و تپل میشه!

۳. تنگ شدن مردمک (Pupillary Constriction / Miosis):

- **چیه؟** مردمک چشم کوچیک میشه.
- **چرا؟** این کار باعث میشه پرتوهای نوری سرگردانی که از لبه‌های عدسی میان حذف بشن. این کار **عمق میدان (Depth of Field)** رو زیاد می‌کنه و باعث میشه تصویر واضح‌تر و با جزئیات بیشتری دیده بشه. (دقیقاً مثل کاری که دیافراگم تو دوربین عکاسی می‌کنه).

این سه تا کار با هم و تحت فرمان قشر بینایی اتفاق میفتن تا ما بتونیم موقع مطالعه، نوشته‌ها رو واضح و تک ببینیم.

4. رفلکس پلیسی! یا همون رفلکس نوری مردمک (Pupillary Light Reflex)

این رفلکس کارش تنظیم میزان نور ورودی به چشمه.

- **در نور زیاد:** مردمک تنگ میشه (**Miosis**) تا به شبکیه آسیب نرسه.
- **در نور کم:** مردمک گشاد میشه (**Mydriasis**) تا حداکثر نور ممکن وارد چشم بشه.

سیم‌کشی عصبی این رفلکس :

1. **مسیر ورودی (Afferent)**: نور به شبکیه می‌خوره -> سیگنال از طریق **عصب بینایی (زوج ۲)** میره -> به **هسته‌های پرتکتال (Pretectal Nuclei)** در مغز میانی می‌رسه.
2. **مرکز پردازش:** از هسته پرتکتال، سیگنال به **هسته ادینگر-وستفال (Edinger-Westphal Nucleus)** در هر دو طرف[1] مغز میره. (این دلیل اینه که وقتی به یه چشم نور میندازی، مردمک اون یکی چشم هم تنگ میشه!). این هسته، مرکز **پاراسمپاتیک** عصب زوج ۳ هست.
3. **مسیر خروجی (Efferent - Parasympathetic)**: از هسته ادینگر-وستفال -> سیگنال از طریق **عصب زوج ۳** -> به **گانگلیون مژگانی (Ciliary Ganglion)** میره -> و در نهایت به **عضلات حلقوی عنبیه (Sphincter Pupillae)** میرسه و باعث انقباض اون‌ها و **تنگ شدن مردمک (Miosis)** میشه.

نکته تکمیلی: گشاد شدن مردمک (Mydriasis) کار سیستم **سمپاتیک** هست که از طریق زنجیره سمپاتیک گردنی میاد و **عضلات شعاعی عنبیه (Dilator Pupillae)** رو منقبض می‌کنه.

کاربرد بالینی: توی اورژانس وقتی یه نفر بیهوشه، تو چشمش نور میندازن. چون هسته ادینگر-وستفال دقیقاً تو مغز میانی (Midbrain) قرار داره، اگه این رفلکس سالم باشه یعنی مغز میانی هنوز داره کار می‌کنه، ولی اگه رفلکس از بین رفته باشه، نشونه خیلی بدیه و یعنی به مغز میانی آسیب جدی وارد شده.

خلاصه کلام استاد این بود که چشم ما با این سه رفلکس خفن (همگرایی، تطابق عدسی، تغییر قطر مردمک) تصویر رو برامون واضح، شفاف و سه‌بعدی می‌کنه و مثل یه دوربین فوق هوشمند، نور ورودی رو هم کنترل می‌کنه.